

传染病传播动力学的可预测视界、极限机制与实证研究

摘要：重大呼吸道传染病的前瞻预测在传播阈值附近及多周外推中频繁遭遇系统性失效。本文研究理论机制方差、现实模型误差与预测校准差距三者之间的关系。方法上，我们在信息集可测的二阶规则类上证明条件平方风险恒等式，确立条件均值预测器所达到的锐条件方差地板；进而建立区分个体负二项分支与宏观负二项更新工作模型的尺度隔离框架，导出固定聚合离散度宏观更新模型的精确有限步方差闭式与其数值稳定边界极限，并给出对数正态参数后验传播与即插即用预测器超额风险的解析表达；外部验证采用 CDC FluSight 预测枢纽三个锁定历史赛季（v1.0.0、v1.1.0、v1.2.0，共 204 个版本化文件并登记 SHA-256）。全文采用**四层证据架构**，其中真实数据实证包含三层——个体传播链、州级住院面板与预测枢纽业务数据，第一层为理论模拟验证。结果上，模拟验证在所检验参数网格中确认宏观方差闭式与模拟轨迹一致（相对偏差约 1%–3%，最大 7.6%）；个体传播链数据对负二项相对 Poisson 的拟合优势提供支持（ ΔAIC 达 93.9–244.0），而参数化自助方差与 Cramér–Rao 下界之比 0.98–1.06 属**模型内自治性检验**，不构成对生成假设的独立验证；州级面板以宏观更新模型的条件精确方差为口径，在固定 k_{agg} 插件估计下给出宏观机制视界的州级中位数 2.2–7.1 周，未归因闭合余项中位占比 55.0%，表明机制分量仅覆盖实测误差的次要份额。外部**回溯性最终真值审计**（按事后动力学阶段分层）显示：机制基准作为预测器严重欠覆盖，标称 95% 区间实测覆盖率仅 0.405–0.554；Hub 集成模型的上升期覆盖率在三个赛季分别为 0.852、0.589 与 0.419，官方基线为 0.759、0.539 与 0.488，机制基准为 0.370、0.385 与 0.140，显示上升期校准存在显著且跨赛季不稳定的退化；下降期 Hub 集成覆盖率恢复至 0.925–0.964，而官方基线与机制基准仍存在不同程度的欠覆盖。结论上，机制视界是依赖模型、信息与指定规则的条件风险基准（条件均值达到锐方差地板，但插件视界不等同于所有规则下的最优视界）；该框架更适合作为“机制基准–现实审计–校准差距”的诊断工具，实际业务系统尚需动态校准、实时回填建模与阶段特异性的不确定性膨胀。

关键词：传染病预测；可预测视界；更新模型；分支过程；机制基准；校准差距；加权区间评分

Predictability Horizons, Fundamental Limits, and Empirical Analysis of Epidemic Transmission Dynamics

Abstract: Prospective forecasting of major infectious diseases suffers systematic skill degradation near epidemic thresholds and over multi-week extrapolation. This study asks how model-conditional mechanistic variance, real-world model error, and the resulting calibration gap are related. Methodologically, we prove a conditional squared-risk identity over the class of square-integrable measurable decision rules, establishing the sharp conditional variance floor

attained by the conditional-mean forecast; we then build a scale-isolation framework distinguishing individual negative-binomial branching from a macroscopic negative-binomial aggregate update working model, derive an exact finite-step variance closed form for the fixed-aggregate-dispersion aggregate update model together with its numerically stable boundary limits, and give analytic expressions for lognormal parameter-posterior propagation and the plug-in predictor’s excess risk. External validation uses three locked historical seasons of the CDC FluSight hub (v1.0.0, v1.1.0, v1.2.0; 204 version-locked files with registered SHA-256 checksums). The paper adopts a *four-tier evidence architecture*, of which the real-data empirical component comprises three layers—individual transmission chains, the state-level hospitalization panel, and forecast-hub operations data—with theoretical simulation validation as the first tier. Simulation confirms the macro variance closed form on the tested parameter grid (relative deviation about 1%–3%, maximum 7.6%). Individual transmission-chain data support the negative-binomial over-Poisson fit (ΔAIC 93.9–244.0), whereas a bootstrap-to-Cramér–Rao ratio of 0.98–1.06 is a *model-internal consistency check* and does not constitute independent validation of the generating assumption. The state-level panel, using the macro aggregate update model’s conditional-exact variance under a fixed- k_{agg} plug-in estimate, yields a median macro mechanistic horizon of 2.2–7.1 weeks, with an unattributed closure residual of median share 55.0%, indicating that the mechanistic components cover only a secondary share of observed error. The *retrospective final-vintage external audit*, stratified by post-hoc epidemic phase, shows that the mechanistic benchmark badly undercovers as a forecaster (nominal 95% empirical coverage 0.405–0.554); the Hub ensemble’s rising-phase coverage is 0.852, 0.589 and 0.419 across the three seasons, the official baseline 0.759, 0.539 and 0.488, and the mechanistic benchmark 0.370, 0.385 and 0.140—a substantial and season-unstable degradation of rising-phase calibration; declining-phase coverage recovers to 0.925–0.964 for the Hub ensemble, while the baseline and the mechanistic benchmark remain undercovered to differing degrees. We conclude that the mechanistic horizon is a model-, information-, and rule-conditional risk benchmark—only the conditional-mean predictor attains the sharp variance floor—rather than a strict upper bound on operational forecasting, and that the framework is best read as a “mechanistic benchmark–external audit–calibration gap” diagnostic tool; operational systems additionally require dynamic calibration, real-time revision modelling, and phase-specific uncertainty inflation.

Keywords: Epidemic forecasting; Predictability horizon; Aggregate update model; Branching process; Mechanistic benchmark; Calibration gap; Weighted interval score

0引言

0.1研究背景与现实困境

重大呼吸道传染病（如新型冠状病毒感染、季节性流感与呼吸道合胞病毒 RSV）的周期性暴发对全球公共卫生与医疗体系构成长期挑战。在疫情早期的动态演化中，及时可靠的前瞻预测是优化重症资源配置、预置抗病毒药物与启动非药物干预（NPI）的关键支撑。然而，传染病前瞻预测在实务中频繁遭遇系统性失效瓶颈：当疫情处于平稳指数增长或下降阶段时，现有统计与动力学模型通常能保持较高准确度；但一旦逼近流行阈值（即基本再生数 $R \approx 1$ 的临界点）或开展多周前瞻外推，预测系统的性能便发生系统性劣化——预测区间急剧发散、预测轨迹频繁出现断崖式失准 [1]。Scarpino 与 Petri[2] 从信息论角度刻画了突发疫情在流行阈值附近的排列熵突变，指出系统在临界状态下由于涨落发散而导致预测难度阶跃。

为应对传染病前瞻预测的重大现实需求，计算流行病学形成了四类代表性建模范式：(1) 基于房室微分方程的机械动力学流派（如经典 SIR/SEIR 及其随机拓展）；(2) 基于统计推断的时序更新流派（如滑动自回归、连续时间更新方程与再生数实时推断）；(3) 数据驱动的机器学习与深度学习流派（如循环神经网络、时空图网络与梯度提升树）；(4) 多模型协同与集成预报流派（如多团队概率预报集成）。然而，大规模多模型协同预测评估项目——包括美国 CDC FluSight 流感预测 [3, 4]、RAPIDD 埃博拉多模型评估 [5]、登革热预测挑战 [6] 以及欧洲与美国 COVID-19 预测枢纽 [7, 8]——跨越多年、多病种的严格评估揭示了一个发人深省的共性瓶颈：在多周前瞻（前瞻 3-4 周及以上）或流行波次起伏临界期，绝大部分复杂流行病学模型的实测技巧普遍衰退，甚至难以稳定优于简单的持续性基线或局部线性外推模型 [9, 10]。Melikechi 等 [11] 与 King 等 [12] 指出，由于早期监测数据存在报告延迟与漏报，远期预测不可避免面临严重的实用不可识别性（Practical Unidentifiability）。

0.2本文主要贡献与结构安排

针对上述理论空白与现实困境，本文的主要贡献体现在以下四个方面：

1. **锐条件方差地板与宏观更新有限步精确方差闭式**：在信息集 $\mathcal{F}_t$ 的二阶可积预测规则类上证明了平方损失下的条件风险恒等式（定理 1），确立了条件均值预测器几乎处处唯一达到的锐条件方差地板，并将理论视界严格界定为“模型条件下的锐机制基准”。在此基础上，本文建立了区分个体分支与宏观聚合更新的尺度隔离框架，推导了固定离散度 k_{agg} 宏观负二项更新模型的精确有限步方差闭式（定理 5）及其在 $q \rightarrow R$ 、 $R = 1$ 、 $k \rightarrow \infty$ 与 $I_0 \rightarrow \infty$ 下的数值稳定边界极限，导出了相对均方误差的严格单调递增性与解析闭式求根方程。
2. **参数后验对数正态混合与信息论识别极限**：证明了共享对数正态增长率后验分布下的全方差分解有限和形式（命题 3），解析量化了即插即用点估计预测器产生的超额平方偏差；严格给出了外推相对均方误差项 $P(h)$ 的高斯矩展开闭式（引理 3）；推导了负二项分支过程的 Fisher 信息量与 Cramér-Rao 理想样本量基准（定理 4），明确限定其为理想模型内的辨识下限（ $C = O(\varepsilon^{-2})$ ），并确立了与现实监测外推的严格边界隔离。

3. **四层证据架构与未归因误差诊断**：全文采用四层证据架构——第一层为理论模拟验证，后三层为真实数据实证（个体传播链、州级住院面板、预测枢纽业务数据）。在州级面板层，以宏观更新模型的条件精确方差为口径、在固定 k_{agg} 插件估计下测得七个典型阶段的机制视界州级中位数为 2.2–7.1 周；通过三项描述性误差记账发现实测未归因残差占主要份额（中位数 55.0%），据此把机制视界定位为“业务时效的经验宽松包络候选”，而非已验证的一般性上界。
4. **三赛季版本化外部审计与上升期校准退化**：全面接入 CDC FluSight 预测枢纽跨越 2023–2026 年的三个连续历史赛季（v1.0.0、v1.1.0、v1.2.0 共 204 个锁定文件，全量 SHA-256 固化，逐字节可复现）。在严格共同单元交集上计算完整评分面板（WIS 展开分解、经验覆盖率、区间宽度、随机化 PIT），实测证实机制基准在经验预测中存在严重欠覆盖（95% 覆盖率仅 0.405–0.554），量化了现实预测的技术性校准差距；并在三个独立赛季中一致观察到上升期校准存在显著且跨赛季不稳定的退化：Hub 集成模型上升期经验 95% 覆盖率依次为 0.852、0.589 与 0.419，官方基线为 0.759、0.539 与 0.488，机制基准为 0.370、0.385 与 0.140；下降期 Hub 集成恢复至 0.925–0.964，而官方基线与机制基准仍存在不同程度的欠覆盖。该阶段分层结果为分阶段差异化响应的公卫应急提供了实证线索，但因数据中同时存在结构变点、报告修订与模型分布外偏移，本文不据此完成单一机制的因果识别。

本文的结构安排如下：第 0 节为引言，阐述现实背景、科学问题与核心贡献；第 1 节回顾随机分支过程、生态预测视界、临界慢化与信息论推断极限四条文献脉络；第 2 节建立传播动力学可预测视界理论；第 3 节给出高通量蒙特卡洛数值验证；第 4 节报告个体传播链校准与州级住院面板的宏观机制视界测算；第 5 节开展 CDC FluSight 三个锁定赛季的版本化外部审计与校准差距分析；第 6 节讨论双层基准架构、预警响应转化、公平性考量与研究局限；第 7 节总结全文。核心定理的证明要点与辅助诊断表格见附录，逐行详尽代数推导见随稿提交的正式补充材料《Supplementary Mathematical Derivations》（下称“推导手册”）。

1 研究回顾

1.1 相关研究回顾与理论脉络

面对前瞻预测精度的急剧衰退，现有文献主要沿四条脉络探索其极限机制与解释边界：第一，**随机分支过程与概率更新推断**。Galton–Watson 负二项分支过程 [13] 与更新方程为刻画个体超扩散提供了经典的统计似然基础 [14]。Cori 等 [15] 与 Gostic 等 [16] 确立了时变再生数 R_t 的贝叶斯推断规范；Parag 等 [17–19] 进一步从信息论视角揭示了发病曲线反演再生数所固有的代间隔检测延迟与信息瓶颈。

第二，**生态预测视界与操作性时效架构**。在理论生态学领域，Petchey 等 [20] 将“生态预测视界”（Ecological Forecast Horizon）定义为模型预测误差首次达到预设容忍度门槛的时间距离，并强调视界是依赖系统动力学、外生驱动力、预测算法与损失函数的 ** 操作性构造 **。近期，Wesselkamp 等 [21] 重新审视了生态预测极限，指出确定性系统与随机生灭过程在可预测时间尺度上存在本质差异。针对流行病领域，Bozzuto 与 Ives [22] 在全美州县级尺度测

算了 COVID-19 的模型无关时间序列可预测视界（约 8–9 周），发现宏观聚集与防控措施显著改变了可预测性空间分布。此外，Penn 等 [23] 明确区分了模型内在随机性与统计认知不确定性，本文在此框架基础上推进了具体的方差闭式求解与视界解析反演。

第三，**统计物理临界慢化与拟平稳涨落**。在统计物理与非线性动力学中，系统在相变临界点附近普遍出现临界慢化（Critical Slowing Down）与涨落发散 [24]。流行病学研究亦将这一现象作为暴发早期的预警信号（Early Warning Signals）[25, 26]。在有限宿主群体中，吸收态马尔可夫链的拟平稳分布（Quasi-Stationary Distribution, QSD）刻画了灭绝与暴发之间的亚稳态长尾涨落 [27–29]。然而，此类微观扩散标度主要为定性物理图像，尚缺乏连接宏观周度发病序列的具体闭式映射。

第四，**信息论推断极限与两类可预测性概念**。在统计推断领域，必须严格区分两类可预测性概念：基于时间序列排列熵与相空间重构的内在可预测性（如 Song 等 [30] 与 White 等 [31]），回答序列本身蕴含多少可压缩信息；以及基于统计推断与似然理论的估计精度下界（如 Cramér–Rao 下界）[18]。本文属于后者：我们在负二项随机生成模型下，以条件方差地板与 Fisher 信息量界定推断精度下限，进而通过误差传播推导宏观前瞻预测视界的机制基准。

2 传播动力学可预测视界理论

2.1 观测尺度、信息集与锐条件平方风险地板

考虑离散时间周度宏观发病与住院监测序列 $\{Z_t\}_{t \geq 0}$ ，其中 $Z_t \in \mathbb{N}$ 表示第 t 周内全辖区报告的新发病例数。设概率空间为 $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ ，预测原点 t 历史可得的全部信息构成 σ -代数流 $\mathcal{F}_t = \sigma(Z_0, Z_1, \dots, Z_t; \mathbf{X}_t)$ ，其中 $\mathbf{X}_t$ 包含原点前严格可得的外生协变量或历史数据修订记录。

预测目标为前瞻提前期（Horizon） $h \geq 1$ 步的真实状态变量 Y_{t+h} （在最终核准真值口径下 $Y_{t+h} = Z_{t+h}$ ）。定义允许的预测规则集合为 $\mathcal{F}_t$ -可测且二阶可积的实随机变量类：

$$\mathcal{D}_t \equiv L^2(\Omega, \mathcal{F}_t, \mathbb{P}) = \left\{ \delta_h : \Omega \rightarrow \mathbb{R} \mid \delta_h \text{ 为 } \mathcal{F}_t\text{-可测, } \mathbb{E}[\delta_h^2] < \infty \right\}. \quad (1)$$

记目标变量在当前信息集 $\mathcal{F}_t$ 下的条件期望与条件方差分别为：

$$m_h \equiv \mathbb{E}[Y_{t+h} \mid \mathcal{F}_t], \quad V_h \equiv \text{Var}(Y_{t+h} \mid \mathcal{F}_t). \quad (2)$$

在平方损失 $L(y, \delta) = (y - \delta)^2$ 下，定义预测规则 $\delta_h \in \mathcal{D}_t$ 的条件平方预测风险为 $\mathcal{R}_h(\delta_h \mid \mathcal{F}_t) \equiv \mathbb{E}[(Y_{t+h} - \delta_h)^2 \mid \mathcal{F}_t]$ 。

定理 1（锐条件平方风险地板与超额风险正交分解）. 若目标变量满足 $Y_{t+h} \in L^2(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ ，则对于任意预测规则 $\delta_h \in \mathcal{D}_t$ ，其条件预测风险恒成立严格代数分解：

$$\mathcal{R}_h(\delta_h \mid \mathcal{F}_t) = V_h + (m_h - \delta_h)^2. \quad (3)$$

由此引出两项基础性质：

1. **最优规则与方差地板**：条件均值预测器 $\delta_h^* = m_h$ 在 L^2 空间几乎处处（ $\mathbb{P}$ -a.s.）是唯一达到最小条件风险的最优预测器，其达到的最小条件风险恰为系统固有的不可约条件方差：

$$\mathcal{R}_h^* \equiv \inf_{\delta \in \mathcal{D}_t} \mathcal{R}_h(\delta \mid \mathcal{F}_t) = V_h. \quad (4)$$

2. **超额风险的显式度量**: 任意其他预测系统 $\delta_h \in \mathcal{D}_t$ 相对于该理论地板的超额风险 (*Excess Risk*) 严格恒等于其对条件均值的平方预测偏差:

$$\Delta \mathcal{R}_h(\delta_h | \mathcal{F}_t) \equiv \mathcal{R}_h(\delta_h | \mathcal{F}_t) - V_h = (m_h - \delta_h)^2 \geq 0. \quad (5)$$

证明. 将预测误差作正交分解: $Y_{t+h} - \delta_h = (Y_{t+h} - m_h) + (m_h - \delta_h)$. 平方后取条件期望, 交叉项为 $2(m_h - \delta_h)\mathbb{E}[(Y_{t+h} - m_h) | \mathcal{F}_t] = 0$, 首项按定义为 V_h , 次项为 $(m_h - \delta_h)^2$. 由于实数平方非负, 等号成立当且仅当 $\delta_h = m_h$. 证毕.

注记 (机制基准与现实业务误差的界限). 定理 1 表明: 任何算法在信息集 $\mathcal{F}_t$ 限制下, 均方误差绝不可能突破条件方差地板 V_h . 然而, 这并不意味着现实业务算法的表现能收敛至 V_h ; 相反, 未受控的行政回填、行为变化、干预断点将产生显著的超额风险 $(m_h - \delta_h)^2$. 因此, 我们将 V_h 严格定义为“**模型条件下的锐条件方差基准 (Sharp Variance Benchmark)**”. 须严格区分以下三个层次: (i) 定理 1 的锐条件方差基准 V_h (对所有可测规则取下确界, 仅条件均值预测器达到); (ii) 指定预测规则在参考模型下的条件预测风险 (如定理 5 与引理 3 在插入式规则下的 $\text{CV}_{\text{macro}}^2(h) + P_{\text{plug}}(h)$); (iii) 插件机制视界 (该指定插件规则条件风险穿越容忍度的阈值根). 因此, 插件机制视界不具有“所有规则下锐最优”的含义, 而是指定插件规则在工作模型下的条件机制基准.

2.2 尺度隔离原则与微观分支生成机制

本文在微观层面采用标准 Galton–Watson 负二项分支过程作为基础数据生成模型. 图 1 系统展示了从双源随机性输入到相对均方误差可加分解, 再到预测视界闭式解与核心极限定理的理论推导脉络.

尺度隔离原则与防止生态学谬误 (Scale Isolation Principle): 在流行病学文献中, 微观接触追踪队列估算的个体离散度参数 (通常 $k_{\text{ind}} \in [0.1, 0.4]$) 反映的是宿主个体层面的超级传播异质性 [14]. 而周度州级发病数据是成千上万条微观传播链在空间聚合与时间池化后的宏观大数结果. 根据大数定律与中心极限定理, 空间汇聚会显著平抑离散度, 故宏观周度发病序列的有效过度离散度 k_{agg} 通常比微观高出一至两个数量级 (本文实测 $k_{\text{agg}} \in [11, 57]$). **本文明确区分微观个体分支模型与宏观聚合更新工作模型**: 微观分支模型 (A1) 用于刻画微观宿主层面的二代生成机制与 Fisher 信息量下界; 而宏观周度尺度直接由第 2.7 节设立的固定离散度更新工作模型独立表征. 须强调: 在微观独立子代求和下, 条件方差关于 Z_{t-1} 为线性 ($Rz + R^2z/k_{\text{ind}}$); 而宏观模型方差包含关于发病规模的二次项 ($Rz + R^2z^2/k_{\text{agg}}$). 因此, 宏观模型并非由微观分支过程在独立同分布聚合假设下严格导出的数学结果, 而是直接建立在周度宏观观测尺度上的有效时序生成机制.

模型设立以下标准动力学与统计推断假定:

(A1) 子代分布: 各感染个体产生的二代病例数独立同分布服从负二项分布 $\text{NB}(R, k)$, 其概率质量函数 (PMF) 为:

$$P(X = j) = \frac{\Gamma(j+k)}{j!\Gamma(k)} \left(\frac{k}{R+k} \right)^k \left(\frac{R}{R+k} \right)^j, \quad j \in \{0, 1, 2, \dots\}, \quad (6)$$



图 1 传染病传播动力学与预测视界理论推导原理图。展示双源随机性输入（群体内在随机性方差下界与外在参数推断放大）、预测均方误差可加分解（定理 2 与单调性定理 3，在假定 (A4) 下交叉项消失）以及由此导出的理论可预测视界 h^* （含超临界闭式与近临界推论 1 解析解）和核心理论推论（命题 1 候选时间标度、定理 4 信息论辨识下限与命题 2/定理 5R 时变误差记账）。须区分图层级：图内闭式与求根为**微观分支模型下的严格机制视界方程**（离散度取个体级 k ）；第 4 节的州级主口径改用固定 k_{agg} 宏观更新模型自身的精确有限步方差（定理 5），而把微观闭式在 k_{agg} 上求值的启发式映射仅作尺度敏感性。图中 $\text{CV}_{\infty}^2 = \frac{1+R/k}{I_0(R-1)}$ 为内在渐近方差饱和和极限， $s_{\log R} = \text{SE}(\log \hat{R}) \approx \delta R/R$ 为对数标准误。

其概率母函数 (PGF) 为 $G(s) \equiv \mathbb{E}[s^X] = \left(\frac{k}{k+R(1-s)}\right)^k$ 。子代期望为基本再生数 $\mathbb{E}[X] = R$ ，过度离散参数为 $k > 0$ ，单代子代方差满足 $\sigma^2 = R + R^2/k$ （负二项过度离散刻画了超级传播导致的个体传播率异质性 [12, 14]，且对任意 $k > 0$ 其二阶矩恒严格良定）。

(A2) 传播稳定性：在预测视界 h 内 R 保持恒定（时变与漂移推广见命题 2 与定理 5R）。该假设隐含一个**适用域上界**：分支近似要求预测期内的累计发病量相对易感人群规模可忽略，且时间跨度不越出单个流行季。本文据此对每个阶段取适用域闸门 $h_{\max}$ 为同时满足 $I_0 R^{h_{\text{gen}}} \leq N_{\text{pop}}$ （预测周发病量不超过人群规模）与 $h_{\text{周}} \leq 20$ 周（呼吸道病毒单流行季自然跨度，见图 4 灰带）的最大步长； $h^* > h_{\max}$ 的行标记为”超出 (A2) 适用域”，只报 $\geq h_{\max}$ 而不作为可操作读数。

(A3) 时间尺度：平均代间隔为 μ_g ，代际预测步长 h 对应的时间跨度为 $T = \mu_g h$ 。

(A4) 预测新息条件正交性：设 $\mathcal{F}_0$ 为预测原点处可观测信息集（从而包含点估计量 $\hat{R} \in \mathcal{F}_0$ 及点预测 $\hat{Z}_h \in \mathcal{F}_0$ ），预测期内的微观传播新息满足条件期望正交性 $\mathbb{E}[Z_h | \mathcal{F}_0] = I_0 R^h$ ，从而两项误差交叉乘积期望严格为零： $\mathbb{E}[(Z_h - I_0 R^h)(\hat{Z}_h - I_0 R^h)] = 0$ 。

须在引入处即说明 (A4) 与初始规模 I_0 的实证边界：理论机制视界条件于确定性已知常数初始规模 I_0 ；第 4 节的伪实时滚动评估中，参数 $\hat{R}_t$ 与初值 $I_{0,t}$ 均从同一滑动窗口在线估计，与预测期的观测共享历史随机性，初值估计误差及其与增长率估计的协方差进入未归因闭合余项，故 (A4) 在有限样本下只能近似成立。理论视界是在该假定下推导的机制性基准视界 (Mechanistic Benchmark Horizon)，经验业务评估则是包含各类现实扰动的综合实测时效，二者构成探索性对照与经验宽松包络关系，而非同一实验室受控条件下的等价重复（详见第 4.5 节）。

为便于阅读，表 9 汇总全文主要符号。

在时间尺度映射方面，经典分支过程以感染世代 (generation) 为自然演化步长 $h \in \mathbb{N}$ ，而公共卫生监测以自然周 (7 天) 为聚合周期。设周度对数发病回归斜率为每周对数增长率 b_{week} （标准误 $\text{SE}(b_{\text{week}})$ ），则代际尺度 ($\Delta_g = \mu_g/7$ 周) 下的对数增长率为 $b_{\text{gen}} = \Delta_g b_{\text{week}}$ ，其标准误经 Delta 方法传播为 $s_{\text{gen}} = \Delta_g \text{SE}(b_{\text{week}})$ ，再生数 $R = \exp(b_{\text{gen}})$ 。**须声明该映射把代间隔分布近似为集中于均值 μ_g 的点质量 $\delta(a - \mu_g)$** ，从而 $R = e^{b_{\text{gen}}}$ ；在一般更新方程下 R 由完整代间隔分布 $w(a)$ 经 Euler-Lotka 关系 $1 = R \int_0^\infty e^{-ra} w(a) da$ 决定，点质量近似是其零方差极限。若代间隔服从均值 μ_g 、形状参数 α 的 Gamma 分布，则 $R = (1 + r\mu_g/\alpha)^\alpha$ (r 为指数增长率， $r\mu_g = b_{\text{gen}}$)，即 $\alpha \rightarrow \infty$ 时回到 $e^{b_{\text{gen}}}$ ；本文未做 Gamma 代间隔的敏感性对照，故跨病原体（其代间隔分布形状不同）的 R 与周度视界比较应在此一阶近似下解读。参数外推项 $P(h)$ 仅通过无量纲乘积 $h \cdot s_{\text{gen}}$ 进入视界方程，而 $h_{\text{gen}} s_{\text{gen}} = h_{\text{周}} \text{SE}(b_{\text{week}})$ ，即 P 项严格尺度不变。两种口径的差异仅来自 $\text{CV}^2(h_{\text{gen}})$ ：它同时依赖 h 与 R ，在周尺度直接求解时以周为步长离散，与代际尺度解后折算原则上不严格相等。在国家级聚合序列的各阶段中 $\text{CV}^2(h^*)/\tau^2 < 0.01\%$ ，该差异为 $< 0.01\%$ 量级的数值可忽略项（如 Delta 0.008%）；但在 CV^2 不可忽略的情形（例如州级面板中 RSV 阶段低 I_0 工作点）差异可达 $O(10\%)$ ，届时两种口径的视界不再等价，且 k_{agg} 本身按周度对数差分估计、换尺度需重估。因此本文的尺度不变性

主张是条件性的：仅在工作点满足 $CV^2(h^*) \ll \tau^2$ 时成立。

2.3 相对均方误差加性分解与预测视界定理

为建立相对均方误差的递推关系，首先给出分支过程均值与方差的两阶段矩递推引理。

引理 1 (分支过程两阶段矩递推). 设预测原点处初始发病人数为确定性已知常数 $Z_0 = I_0$ 。在假定 (A1) 下，第 h 代新发感染人数（发病规模） Z_h 的期望与方差分段满足严格闭式解：

$$\mathbb{E}[Z_h] = I_0 R^h, \quad (7)$$

$$Var(Z_h) = \begin{cases} I_0 \sigma^2 R^{h-1} \frac{R^h - 1}{R - 1}, & R \neq 1, \\ I_0 h \sigma^2, & R = 1. \end{cases} \quad (8)$$

证明要点. 由全期望公式得均值差分方程 $\mathbb{E}[Z_n] = R\mathbb{E}[Z_{n-1}]$ ，解得 $\mathbb{E}[Z_h] = I_0 R^h$ 。全方差公式给出方差差分方程 $V_n = \sigma^2 \mathbb{E}[Z_{n-1}] + R^2 V_{n-1}$ ；以因子 R^{2n} 伸缩求和即得 (8)。详细代数步骤见附录索引及推导手册。

引理 2 (群体内在变异系数与其渐近饱和极限). 第 h 代发病人数的相对方差（即变异系数平方 $CV^2(h)$ ）满足严格闭式解：

$$CV^2(h) = \frac{Var(Z_h)}{(\mathbb{E}[Z_h])^2} = \frac{(1 + R/k)(1 - R^{-h})}{I_0(R - 1)}, \quad (9)$$

该相对方差从初始状态 $CV^2(0) = 0$ 出发，随预测前瞻步长 h 严格单调递增。在单代首步 ($h = 1$) 处，其严格取值为 $CV^2(1) = \frac{1+R/k}{I_0 R}$ ；当步长无限延伸 ($h \rightarrow \infty$) 且系统处于超临界体制 ($R > 1$ ，本引理饱和极限陈述之必要前提； $R \leq 1$ 时分母非正、 $CV^2(h)$ 无饱和极限而持续发散) 时，收敛至不可约的渐近方差饱和极限 $CV_\infty^2 \equiv \frac{1+R/k}{I_0(R-1)}$ 。在近临界极限 ($R \rightarrow 1^+$) 下，该式连续延拓为线性累积形式 $h(1 + 1/k)/I_0$ 。

证明要点. 将引理 1 的矩表达式代入变异系数定义式并因式分解直接导出；超临界下几何衰减项 $R^{-h} \rightarrow 0$ 给出饱和极限 CV_∞^2 ；近临界 $R \rightarrow 1$ 经洛必达法则连续延拓为线性累积式。详见附录推导索引表及推导手册。

引理 3 (参数不确定性的对数正态放大项). 在对数连接广义线性回归或更新方程推断中，对数再生数满足大样本渐近正态性 $\log \hat{R} \sim \mathcal{N}(\log R, s_{\log R}^2)$ ，其中 $s_{\log R} = SE(\log \hat{R})$ 。考虑基于对数尺度中位数无偏估计的自然插入式点预测 $\hat{Z}_h = I_0 \hat{R}^h = I_0 \exp(h \log \hat{R})$ 。在条件正交假定 (A4) 下，归一化估计乘子 $Y \equiv \hat{R}/R = \exp(s_{\log R} Z)$ (其中 $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$) 满足对数正态矩公式 $\mathbb{E}[Y^m] = \exp(\frac{1}{2} m^2 s_{\log R}^2)$ 。参数外推误差导致的相对均方误差贡献项 $P(h)$ 为：

$$P(h; s_{\log R}) \equiv \frac{\mathbb{E}[(I_0 \hat{R}^h - \mathbb{E}[Z_h])^2]}{(\mathbb{E}[Z_h])^2} = \mathbb{E}[Y^{2h}] - 2\mathbb{E}[Y^h] + 1. \quad (10)$$

代入对数正态矩公式，该项具有严格解析闭式解：

$$P(h; s_{\log R}) = \exp(2h^2 s_{\log R}^2) - 2\exp(\frac{1}{2} h^2 s_{\log R}^2) + 1. \quad (11)$$

利用 *Delta* 方法, 对数标准误与相对标准误满足一阶等价 $s_{\log R} \approx s = \delta R/R$ 。当累积相对参数误差较小 ($hs_{\log R} \ll 1$) 时, 对式 (11) 实施一阶泰勒展开, 可得领先阶解析近似:

$$P(h; R, \delta R) \approx \left(\frac{h \delta R}{R} \right)^2. \quad (12)$$

注: 由于指数函数的严格凸性 (*Jensen* 不等式), $\mathbb{E}[\hat{R}^h] = R^h \exp(\frac{1}{2}h^2 s_{\log R}^2) > R^h$, 式 (11) 导出的全均方误差自动包含了插入式预测的有偏放大项与方差项。在目标容忍度 ($\tau = 0.5$) 处, 国家级聚合序列各阶段的 hs 约为 0.43, 一阶线性近似相对于精确数值根存在约 16.7%–16.9% 的系统性偏置。因此一阶解 h_{approx}^* 提供了量纲标度基准, 高精度计算以全方程精确数值根 h_{exact}^* 为准。

证明要点. 对数正态归一化估计乘子满足矩母公式 $\mathbb{E}[Y^m] = \exp(\frac{1}{2}m^2 s^2)$, 展开多项式期望直接给出精确闭式; 一阶泰勒展开给出领先阶近似 $(h\delta R/R)^2$ 。

注记 (视界对预测规则的依赖). 式 (11) 对应自然插入式预测 $\hat{Z}_h = I_0 \hat{R}^h$, 其误差含 *Jensen* 偏差项。若改用均值偏差修正预测 $\hat{Z}_h^{bc} = I_0 \exp(h \log \hat{R} - \frac{1}{2}h^2 s_{\log R}^2)$, 则 $\mathbb{E}[\hat{Z}_h^{bc}] = I_0 R^h$ 且参数项退化为

$$P_{bc}(h) = \exp(h^2 s_{\log R}^2) - 1 < P_{plug}(h) \quad (s_{\log R} > 0), \quad (13)$$

故机制视界是**预测规则依赖**的条件基准, 而非模型无关的常数: 同一数据生成机制下, 偏差修正预测给出不短于插入式预测的视界。第 4.3 节在本文工作点上量化了该依赖的量级 (跨州中位延长 0.3%–1.5%, 逐州上界约 8%)。

结合引理 1–3, 可建立可预测视界的核心分解与解析映射定理。

定理 2 (预测相对均方误差的可加分解与可预测视界映射). 在假定 (A1)–(A4) 下, 第 h 代前瞻点预测 $\hat{Z}_h = I_0 \hat{R}^h$ 的相对均方误差 (*RelMSE*) 在假定 (A4) 条件正交下严格加性分解:

$$RelMSE(h) \equiv \frac{\mathbb{E}[(Z_h - \hat{Z}_h)^2]}{(\mathbb{E}[Z_h])^2} = CV^2(h) + P(h; s_{\log R}), \quad (14)$$

定义连续机制视界为首次达到相对均方根误差容忍度阈值 $\tau > 0$ 的时间步长:

$$h_{cont}^* \equiv \sup\{h \in \mathbb{R}_{\geq 0} \mid RelRMSE(h) \leq \tau\} = \sup\{h \in \mathbb{R}_{\geq 0} \mid RelMSE(h) \leq \tau^2\}, \quad (15)$$

离散代际视界取下整 $H^* \equiv \lfloor h_{cont}^* \rfloor$, 周度机制视界经平均代间隔折算为 $h_{周}^* \equiv (\mu_g/7)h_{cont}^*$ 。该视界具有如下性质:

1. **单步可预测视界存在性充要条件:** 离散视界存在正解 ($H^* \geq 1$) 当且仅当首步相对均方误差不超过容忍度阈值 $CV^2(1) + P_{exact}(1) \leq \tau^2$; 领先阶代数判定准则为:

$$\frac{1 + R/k}{I_0 R} + \left(\frac{\delta R}{R} \right)^2 \leq \tau^2. \quad (16)$$

2. **超临界领先阶闭式近似解**: 在超临界体制 ($R > 1$) 且预设容忍度高于群体内在方差饱和和极限 ($\tau^2 > CV_\infty^2 = \frac{1+R/k}{I_0(R-1)}$) 时, 领先阶闭式标度解为:

$$h_{\text{周}}^* \approx \frac{\mu_g}{7} \cdot \frac{\sqrt{\tau^2 - \frac{1+R/k}{I_0(R-1)}}}{s_{\log R}}, \quad s_{\log R} = SE(\log \hat{R}) \approx \frac{\delta R}{R}. \quad (17)$$

3. **纯微观内在随机性极限**: 在参数估计完全确定 ($\delta R \rightarrow 0$) 的理想极限下, 视界由内在过程方差单独主导, 分段解析解为:

$$h_{\text{stoch}}^* = \begin{cases} \left\lfloor \frac{-\ln\left(1 - \frac{I_0(R-1)\tau^2}{1+R/k}\right)}{\ln R} \right\rfloor, & CV^2(1) \leq \tau^2 < CV_\infty^2, \\ \infty, & \tau^2 \geq CV_\infty^2, \\ 0, & \tau^2 < CV^2(1). \end{cases} \quad (18)$$

近临界 ($R = 1$) 与亚临界 ($0 < R < 1$) 极限分别满足 $h_{\text{stoch}}^* = \frac{I_0\tau^2}{1+1/k}$ 与 $h_{\text{stoch}}^* = -\frac{\ln[1+I_0(1-R)\tau^2/(1+R/k)]}{\ln R}$ 。

4. **全方程数值精确求根**: 在实际实证计算中, 将引理 3 的精确对数正态项代入, 视界精确数值解 h_{exact}^* 由单调方程 $CV^2(h) + P(h; s_{\log R}) = \tau^2$ 唯一确定。

证明要点. 条件期望正交假定 (A4) 保证点预测与微观新息交叉乘积期望严格为零, 确立可加分解; 结合单调性 (定理 3), 超临界饱和上界与一阶参数项给出闭式标度参照, 精确视界由全方程数值求根唯一确定。

推论 1 (近临界相变体制下的预测视界解析解). 当疫情处于流行阈值附近 (满足近临界展开条件 $|h(R-1)| \ll 1$ 且 $|\varepsilon| = |R-1| \rightarrow 0$) 时, 在一阶泰勒展开与线性内在方差累积下, 实际可预测视界满足一阶渐近解析正根:

$$h_{\text{gen}}^* \approx \frac{\sqrt{b^2 + 4s^2\tau^2} - b}{2s^2}, \quad (19)$$

其中 $b = (1 + 1/k)/I_0$ 为初始群体离散项, $s = \delta R/R$ 为相对标准误。

证明要点. 近临界下内在相对方差线性累积为 hb , 参数项近似为 $(hs)^2$, 临界方程转化为一元二次代数方程 $s^2h^2 + bh - \tau^2 = 0$, 其唯一正实根即为式 (19)。

2.4 预测误差单调性与参数敏感性

定理 3 (相对均方误差的严格单调递增性). 在假定 (A1)–(A4) 下, 记归一化参数估计乘子 $Y = \frac{\hat{R}}{R} \geq 0$. 若对所考虑的最大前瞻步长 H 满足 $\mathbb{E}[Y^{2H}] < \infty$, 且估计量满足非退化条件 $\mathbb{P}(Y \notin \{0, 1\}) > 0$, 则相对均方误差 $RelMSE(h)$ 在 $h \in \{1, \dots, H\}$ 上关于前瞻预测步长 h 严格单调递增。(在对数正态模型下, $Y = \exp(s_{\log R}Z)$ 只要 $s_{\log R} > 0$ 则该非退化条件自动恒成立。)

证明. **证明概要与机理阐释:** 内在方差项代际增量满足:

$$\text{CV}^2(h+1) - \text{CV}^2(h) = \frac{1 + R/k}{I_0 R^{h+1}} > 0,$$

因式 $(R-1)$ 精确对消, 在超临界与亚临界下恒正。对于参数外推项 $P(h)$, 构造辅助函数 $g(y) = (y^{h_2} - 1)^2 - (y^{h_1} - 1)^2 = (y^{h_2} - y^{h_1})(y^{h_2} + y^{h_1} - 2)$ 。在区间 $y > 1$ 与 $0 < y < 1$ 上两因子同号, 恒有 $g(y) > 0$, 对任意非退化非负随机变量积分取期望严格保证增量为正 (完整区间分析见附录 C)。

2.5 有限种群过程重标度与近临界动力学特征标度

为了为近临界流行动态提供类比物理图像, 我们考察有限宿主种群在传播阈值附近的渐近扩散特征 (完整推导见推导手册第 3 节与附录表 6):

命题 1 (带反射正则化的辅助扩散过程与候选时间标度). 在有限总人口 N 中, 当基本再生数处于近临界窄带 $|R-1| = |\varepsilon| \ll 1$ 时, 引入动力学重标度 $I_t = \sqrt{N}y_s$ 与时间重标度 $t = \sqrt{N}s$ 。在单病例反射正则化下, 平稳密度满足

$$\pi(x) \propto x^{-1} \exp(c_1 x - c_2 x^2), \quad (20)$$

其中 $c_1 = 2\varepsilon N^{1/2}/\sigma^2$, $c_2 = N^{1/2}/(N\sigma^2)$, 漂移算子给出特征松弛时间候选标度 $t_{\text{relax}} \sim O(N^{1/2})$ 。

证明要点. 零概率流调和方程积分直接导出反射平稳密度; 动力学重标度消去种群规模 N 显式依赖, 导出无量纲极限扩散与 $t_{\text{relax}} \sim O(N^{1/2})$ 类比特征标度。详细推导见推导手册第 3.1 节。

推论 2 (弱超临界与强超扩散下的单种子建群概率). 在负二项子代分布下, 单输入病例成功建立持续暴发的终极建群概率满足不动点方程 $q = G(q)$, 在小 $\varepsilon = R-1 > 0$ 下二阶泰勒展开给出解析渐近解:

$$1 - q \approx \frac{2\varepsilon}{R^2(1 + 1/k_{\text{ind}})}. \quad (21)$$

证明要点. 单病例灭绝概率满足母函数不动点 $q = G(q)$, 在 $q = 1$ 处二阶泰勒展开提取公因式 $(1 - q)$ 即证建群概率 $1 - q \approx 2\varepsilon/[R^2(1 + 1/k_{\text{ind}})]$ 。

须声明适用边界: 命题 1 与推论 2 为定殖与灭绝动力学提供类比物理参考, 因反射扩散未显式包含宏观离散度 k_{agg} , 其标度不直接进入周度机制视界的定量求解, 后者的严格计算完全以定理 2 及定理 5 的方差方程为准。

2.6 状态辨识的信息论极限与 Cramér–Rao 界

定理 4 (负二项似然下的 Fisher 信息量与辨识下限). 在负二项分支子代分布的似然模型下, 基本再生数 R 的样本 Fisher 信息量满足 $I(R) = C \cdot k/[R(R+k)]$ (下文将 Cramér–Rao 下界记为 CRB; 其中 C 为完整进入传播风险集并具有二代子代计数记录的独立感染者数量, 包括零子代个体; 且由似然二阶交叉偏导期望为零 $\mathcal{I}_{Rk} = -\mathbb{E}[\partial^2 \ell / (\partial R \partial k)] = 0$, 参数渐近正交,

联合估计下关于 R 的 *Cramér-Rao* 下界保持 $[\mathcal{I}(R, k)^{-1}]_{RR} = \frac{R(R+k)}{Ck}$), 给出 *Cramér-Rao* 参数推断相对方差下界:

$$\frac{\text{Var}(\hat{R})}{R^2} \geq \frac{1/R + 1/k}{C}. \quad (22)$$

在公共卫生检验设定下 (设立单侧统计假设检验: 零假设 $H_0: R \leq 1$ 对备择假设 $H_1: R = 1 + \varepsilon > 1$), 记 $R_0 = 1$ 、 $R_1 = 1 + \varepsilon$, 两假设下 *CRB* 给出的估计量方差分别为 $R_j(R_j + k)/(Ck)$ ($j \in \{0, 1\}$)。由于判定统计量的方差在两个假设下不同, 拒真控制 (H_0) 与功效要求 (H_1) 须分别以各自的方差代入, 由此得到最小样本量条件:

$$C \geq \left\lceil \frac{\left[z_{1-\alpha} \sqrt{R_0(R_0 + k)/k} + z_{1-\beta} \sqrt{R_1(R_1 + k)/k} \right]^2}{\varepsilon^2} \right\rceil. \quad (23)$$

以临界近端 $\varepsilon = 0.1$ ($R_1 = 1.1$) 为例, 式 (23) 给出的样本量基准是过度离散参数 k 的函数。须特别提醒: 该基准随 k 增大而单调下降, $k \rightarrow \infty$ 的 *Poisson* 极限给出最小基准, 而本文第 4.2 节在三组真实传播链上实测的 k 均远小于 1 (0.111–0.434)。按本文自己的实测 k 区间复算, 80% 功效的理想基准为 $C \geq 2,162$ –6,593 (表 15), 是 $k = 1.0$ 参照值 1,300 的 1.7–5.1 倍。因此本文后续引用样本量基准之处, 一律以实测 k 区间为主口径, $k = 1.0$ 仅作居中参照。该基准以 *Cramér-Rao* 下界充当估计量的实际方差, 即假定了渐近有效估计 (本文负二项均值极大似然估计恰好达到该界), 因而是一个**乐观的理想信息基准**: 在无偏、近似正态、并以渐近有效估计量为参照的设定下, 该值给出所需样本量的乐观下界; 若允许有偏估计、改用其他检验统计量或做有限样本校正, 所需样本量不由本式作一般性排序保证。此外 *Lloyd-Smith*[32] 证明在小 k 小样本区, 基于 *Fisher* 信息构造的 *Wald* 型区间覆盖率低于名义水平; 本文正工作在该文警告的失效区间内, 故该基准应读作乐观下界而非可达保证。若监测网络存在稀疏抽样, 仅有比例为 $\rho \in (0, 1]$ 的病例被实际报告, 则宏观实际所需报告病例数按稀疏抽样标度律刚性膨胀:

$$C_{obs} \geq \frac{C_{req}}{\rho}. \quad (24)$$

以 *Fisher* 信息作为精度度量并据此优化流行病模型的直接先例见 *Parag* 与 *Donnelly*[33]。

证明要点: 对负二项对数似然求二阶导取负期望给出单样本 *Fisher* 信息量 $I_1(R) = k/[R(R + k)]$; 交叉偏导期望为零确立参数渐近正交, 代入 *Cramér-Rao* 逆矩阵并反解正态近似下给定单侧显著性水平 α 与备择下功效 $1 - \beta$ 所要求的样本量条件, 即导出样本量门槛。

推论 3 (样本量约束下的机制视界上界). 在定理 4 的负二项分支似然下, 任意无偏估计量的对数尺度标准误满足 $s_{\log R} = SE(\log \hat{R}) \geq \sqrt{(1/R + 1/k)/C}$ 。由引理 3, 相对均方误差关于 $s_{\log R}$ 严格递增, 故机制视界关于 $s_{\log R}$ 单调递减; 将该下界代入定理 2 的临界方程, 即得给定 C 个独立子代观测时可达到的机制视界上界:

$$h_{ub}^*(C) \approx \frac{\mu_g}{7} \sqrt{\frac{C(\tau^2 - CV_\infty^2)}{1/R + 1/k}}, \quad CV_\infty^2 = \frac{1 + R/k}{I_0(R - 1)}, \quad (25)$$

即机制视界上界随独立子代观测数 C 以 $\sqrt{C}$ 增长。该式把数据充分性判据 (定理 4) 与视界映射 (定理 2) 桥接为同一组闭式。

证明. 由定理 4, $\text{Var}(\hat{R})/R^2 \geq (1/R + 1/k)/C$, 经 Delta 方法传播到对数尺度给出 $s_{\log R} \geq \sqrt{(1/R + 1/k)/C}$. 由引理 3, $P(h; s_{\log R})$ 关于 $s_{\log R}$ 严格递增, 故 $\text{RelMSE}(h) = \text{CV}^2(h) + P(h; s_{\log R})$ 关于 $s_{\log R}$ 严格递增, 临界方程的根 h^* 关于 $s_{\log R}$ 单调递减; 代入 $s_{\log R}$ 的下界即得 h^* 的上界. 在超临界且 $\tau^2 > \text{CV}_\infty^2$ 的常规工作点, 取领先阶形式 $\text{CV}^2(h) \rightarrow \text{CV}_\infty^2$, $P \approx (hs_{\log R})^2$ 反解即得式 (25)。

式 (25) 的上界含依赖初值规模的 CV_∞^2 项, 须声明所用 I_0 : 在 $\text{CV}_\infty^2 \rightarrow 0$ 的大初值极限下 ($I_0 \rightarrow \infty$), 以 $\varepsilon = 0.1$ 、 $k = 1$ 、 $\tau = 0.5$ 、 $\mu_g = 4.7$ 天、 $C = 1,300$ 代入得 $h_{\text{ub}}^* \approx 8.8$ 周; 而在表 1 的州级工作点 (I_0 中位 37–757, 对应 $\text{CV}_\infty^2 = 0.03\text{--}0.70$) 上, 同样的 C 只给出 3.5–8.4 周, 且当 $\text{CV}_\infty^2 \geq \tau^2$ ($I_0 \lesssim 10$ 量级) 时根号内为负、上界不存在。因此该上界应读作”大初值、达样本量基准条件下可操作外推窗口的上限”, 而非任何州级序列的可达值。

2.7 时变传播扰动与宏观聚合方差累积律

命题 2 (宏观固定离散度更新模型的领先阶方差累积律). 在逐代独立更新的宏观负二项聚合模型下, 设条件发病规模满足 $Z_t | \mathcal{F}_{t-1} \sim \text{NB}(\mu_t = R_t Z_{t-1}, k_{\text{agg}})$, 其条件相对方差满足 $\text{Var}(Z_t | \mathcal{F}_{t-1})/\mu_t^2 = 1/\mu_t + 1/k_{\text{agg}}$. 发病对数满足逐代更新方程 $\log Z_t = \log Z_{t-1} + \log R_t + b_t + \xi_t$, 其中 $b_t = \mathbb{E}[\log Z_t | \mathcal{F}_{t-1}] - \log(R_t Z_{t-1})$ 为 Jensen 修正项 (因 $\mathbb{E}[\log Z_t] \neq \log \mathbb{E}[Z_t]$ 而一般非零), ξ_t 为中心化后的创新; 在大计数、一阶 Delta 近似下 b_t 及其波动为高阶项, 本文忽略之、结果按领先阶理解, 其中 ξ_t 描述由宏观过度离散引起的逐代传播抽样涨落 (参数 k_{agg} 刻画宏观聚合序列的时序离散度, 在概念上独立于微观个体离散度 k)。若对数再生数叠加独立同分布环境扰动 $\log R_t = \log R + \eta_t$ ($\eta_t \sim \mathcal{N}(0, v^2)$), 在条件于未灭绝事件 ($Z_h > 0$) 且各步发病规模充分大 ($\min_{1 \leq t \leq h} \mu_t \gg k_{\text{agg}}$) 的前提下, 对数前瞻预测方差呈线性累积:

$$\text{Var}(\log Z_h | Z_h > 0) \sim h \left(v^2 + \frac{1}{k_{\text{agg}}} \right). \quad (26)$$

证明. 证明概要与机理阐释: 设环境扰动序列 $\{\eta_t\}$ 与抽样涨落序列 $\{\xi_t\}$ 相互独立且各自跨代独立 (本证明的显式前提)。将对数递推累加, 由于更新创新项满足正交鞅差性质, 逐代噪声互不相关。在 $\mathbb{E}[Z_h] \gg 1$ 的大样本体制下, 条件于未灭绝事件 $\{Z_h > 0\}$ 与无条件分布在领先阶重合: 由有限初值 I_0 出发, 超临界过程的全灭绝概率收敛于 $q^{I_0} > 0$ ($q < 1$ 为单株终极灭绝概率), 并非随 h 几何衰减; 本文的处理是对 I_0 充分大、 q^{I_0} 因而可忽略的大初值近似, 此时按无条件矩计算与条件矩渐近等价。宏观大样本发病下泊松抽样方差 $1/\mathbb{E}[Z_t] \rightarrow 0$, 单代方差饱和于 $1/k$. 独立累加后即证方差线性扩张。(详细展开见附录 E。)

作为命题 2 环境噪声分量在时间自相关情形下的平行扩展, 定理 5R 刻画传播增长率存在时间自相关 (平稳 AR(1) 持续性漂移) 时的对数增长率累积方差规律。须强调二者对象与组成不同: 命题 2 针对 $\log Z_h$ 的方差、线性系数 $v^2 + 1/k_{\text{agg}}$ 同时含环境噪声与负二项抽样地板; 定理 5R 仅针对对数增长率之和 $\sum_{j=1}^h r_{t+j} = \log(Z_{t+h}/Z_t)$ 的环境漂移部分, 其闭式不含 $1/k_{\text{agg}}$ 项——故 $\phi = 0$ 时定理 5R 退化为 $s_e^2 h$ 而非命题 2 的 $h(v^2 + 1/k_{\text{agg}})$, 它是 r_t 子过程的自相关版本而非命题 2 的严格推广; 若要含抽样地板的完整前瞻方差, 需在两序列独立假设下将定理 5R 与 h/k_{agg} 项相加。

定理 5R (环境噪声分量的时间自回归平行扩展). 当对数增长率 $r_t = \log R_t$ 服从具有持久性自相关系数 $|\phi| < 1$ 与创新方差 s_e^2 的平稳 $AR(1)$ 过程时, 未来 h 步对数增长率之和 $\sum_{j=1}^h r_{t+j}$ (即 $\log(Z_{t+h}/Z_t)$ 的环境漂移部分) 的无条件方差满足精确闭式解:

$$\text{Var}\left(\sum_{j=1}^h r_{t+j}\right) = \gamma_0 \left[h + 2 \sum_{\ell=1}^{h-1} (h-\ell)\phi^\ell \right] \sim \gamma_0 h \frac{1+\phi}{1-\phi} \quad (h \rightarrow \infty), \quad (27)$$

其中 $\gamma_0 = s_e^2/(1-\phi^2)$ 为平稳无条件方差。若系统跃迁至非平稳单位根随机游走极限 ($\phi = 1$), 则长周期无条件方差发散, 条件于当期状态 r_t 的累积前瞻方差需单独按纯随机游走积分计算:

$$\text{Var}\left(\sum_{j=1}^h r_{t+j} \middle| r_t\right) = s_e^2 \sum_{j=1}^h j^2 = \frac{s_e^2 h(h+1)(2h+1)}{6} \sim \frac{s_e^2 h^3}{3} \quad (h \rightarrow \infty), \quad (28)$$

呈现三次方超线性发散特征, 导致中远期预测视界发生深度坍塌。

须注意: 平稳分支给出的是无条件方差 (前瞻条件方差更小); 且本定理仅刻画环境漂移, 不含宏观抽样地板 h/k_{agg} (推论 4)。两者在独立假定下相加。

证明要点. 平稳自回归自协方差双重求和利用等比级数导出大步长渐近线性律; 单位根极限下未来增量为加权创新和 $\sum_{m=1}^h (h-m+1)e_{t+m}$, 平方和通项直接给出立方级发散 $\sim s_e^2 h^3/3$ 。

推论 4 (固定时间聚合尺度下的 h/k_{agg} 方差累积律). 对于跨种群聚合的宏观更新模型, 当各步平均发病规模充分大 ($\min_{1 \leq t \leq h} \mu_t \gg k_{agg}$) 时, 记 Z_h^{agg} 为第 h 步宏观观测发病水平, 其对数方差满足固定时间聚合尺度下的一阶渐近累积律:

$$\text{Var}(\log Z_h^{agg}) \sim \frac{h}{k_{agg}}, \quad (29)$$

该累积律的首项系数与绝对发病规模 μ 渐近解耦: $1/k_{agg}$ 是大样本宏观聚合更新序列中由宏观离散度决定、在跨代独立增量假设下的渐近噪声累积速率 (在一阶 Delta 近似意义下, 非严格逐点不等式界)。

证明. **证明概要与机理阐释:** 对单代估计量 $\hat{I}$ 一阶 Delta 展开给 $\text{Var}(\log \hat{I}) \approx 1/\mu + 1/k_{agg}$ 。对 h 代累计量 $\tilde{I}_h$, 其对数即命题 2 的逐代对数增量之和 $\log \tilde{I}_h = \log \tilde{I}_0 + \sum_{t=1}^h (\eta_t + \xi_t)$; 在命题 2 的跨代独立假设下各代抽样涨落方差 $\text{Var}(\xi_t) \approx 1/k_{agg}$ 线性相加 (此处为 $\sim$ 意义的一阶渐近累积而非逐点不等式界, delta 展开余项符号未控), 且 $\mu \gg k$ 时泊松项 $1/\mathbb{E}[Z_t] \rightarrow 0$ 被抹平, 故 $\text{Var}(\log \tilde{I}_h) \sim h/k$, 即式 (29)。(详细推导见附录 E。)

模型内条件方差的适用声明。 须先澄清本定理的对象: 定理 1 中的 V_h 指真实条件方差, 而其具体解析闭式只在明确条件下可写——即 $Z_0 = I_0$ 确定已知、 R 与 k_{agg} 取固定已知值、 $\mathcal{F}_t$ 中不含额外未建模状态不确定性、且未来无外生扰动。因此本节的有限步方差是**条件于固定** (Z_0, R, k_{agg}) **的模型内过程方差**, 并不等同于包含参数后验与状态估计不确定性的完整条件方差; 后者的分解由命题 3 单独给出。据此, 全文对实证读数统一表述为“在固定 k_{agg} 插件估计条件下的宏观条件精确机制视界”, 以避免把公式的代数精确性误读为参数估计的精确性。

定理 5 (固定离散度宏观负二项更新模型的精确有限步方差闭式). 在逐代独立更新的宏观负二项聚合模型下, 设周度发病序列满足 $Z_t | \mathcal{F}_{t-1} \sim NB(R_{\text{周}} Z_{t-1}, k_{agg})$ ($R_{\text{周}}$ 为周度宏观增长乘子 $\exp(b_{\text{week}})$, 见符号表), 初始发病水平给定为 $Z_0 = I_0$, 增长乘子 $R_{\text{周}} > 0$. 为记号简洁, 下文闭式中记 $R \equiv R_{\text{周}}$. 记 $m_t = \mathbb{E}[Z_t | Z_0] = I_0 R_{\text{周}}^t$, $V_t = \text{Var}(Z_t | Z_0)$, 初始条件 $V_0 = 0$. 则条件方差满足严格一阶差分递推方程:

$$V_{t+1} = qV_t + I_0 R^{t+1} + \frac{I_0^2 R^{2t+2}}{k_{agg}}, \quad q \equiv R^2 \left(1 + \frac{1}{k_{agg}}\right) = cR^2, \quad c \equiv 1 + \frac{1}{k_{agg}}. \quad (30)$$

对于任意整数提前期 $h \geq 1$, 该非齐次差分方程具有严格解析闭式解:

$$V_h = I_0 R \frac{q^h - R^h}{q - R} + I_0^2 (q^h - R^{2h}), \quad (31)$$

其相对均方误差 (变异系数平方 $CV_{macro}^2(h)$) 严格为:

$$CV_{macro}^2(h) \equiv \frac{V_h}{(I_0 R^h)^2} = \frac{R}{I_0} \cdot \frac{q^h - R^h}{R^{2h}(q - R)} + \left[\left(1 + \frac{1}{k_{agg}}\right)^h - 1 \right]. \quad (32)$$

证明. 证明概要与机理阐释: 对宏观更新单步矩应用全方差法则, 得到式 (30) 的一阶非齐次差分方程. 以因子 $q^{-(t+1)}$ 裂项累加求和, 两项等比数列和分别为 $R(q^h - R^h)/(q - R)$ 与 $R^2(q^h - R^{2h})/(q - R^2)$; 利用恒等式 $q - R^2 = R^2/k_{agg}$ 合并即得式 (31) 与式 (32). 详细完整代数推导见附录 E.

引理 4 (数值稳定边界极限与渐近收敛性). 定理 5 的闭式解在临界参数边界处满足以下连续延拓与渐近极限:

1. **重合增长边界** ($q \rightarrow R$): 当 $R(1 + 1/k_{agg}) \rightarrow 1$ 时, 差商项连续收敛为 $\lim_{q \rightarrow R} \frac{q^h - R^h}{q - R} = hR^{h-1}$, 数值实现时切换为:

$$V_h \Big|_{q=R} = I_0 h R^h + I_0^2 R^h (1 - R^h), \quad (33)$$

完全避免了 0/0 型浮点相消误差.

2. **近临界无增长边界** ($R \rightarrow 1$): 当 $R = 1$ 时, $q = 1 + 1/k_{agg} = c$, $q - R = 1/k_{agg}$, 方差解析式严格退化为:

$$V_h \Big|_{R=1} = I_0 (k_{agg} + I_0) \left[\left(1 + \frac{1}{k_{agg}}\right)^h - 1 \right], \quad (34)$$

$$CV_{macro}^2(h) \Big|_{R=1} = \left(1 + \frac{k_{agg}}{I_0}\right) \left[\left(1 + \frac{1}{k_{agg}}\right)^h - 1 \right]. \quad (35)$$

3. **宏观泊松极限** ($k_{agg} \rightarrow \infty$): 当过度离散消失时, $c \rightarrow 1$, $q \rightarrow R^2$, 二次项消失, 方差平滑退化为经典纯泊松分支方差:

$$\lim_{k_{agg} \rightarrow \infty} V_h = I_0 R \frac{R^{2h} - R^h}{R^2 - R} = I_0 R^h \frac{R^h - 1}{R - 1}. \quad (36)$$

4. **大初值渐近饱和极限** ($I_0 \rightarrow \infty$): 当暴发规模极大时, 线性人口项衰减为零, 相对方差严格收敛至由宏观离散度决定的不可约地板:

$$\lim_{I_0 \rightarrow \infty} CV_{macro}^2(h) = \left(1 + \frac{1}{k_{agg}}\right)^h - 1 \sim \frac{h}{k_{agg}} \quad (h/k_{agg} \ll 1). \quad (37)$$

证明. 证明概要与机理阐释: 性质 1 的差商极限由 L'Hôpital 法则对连续变量 q 求导直接给出: $\lim_{q \rightarrow R} (q^h - R^h)/(q - R) = hR^{h-1}$; 性质 2 在 $R = 1$ 时 $q - R = 1/k_{agg}$, 代入式 (31) 因式分解即得式 (34) 与 (35); 性质 3 在 $k_{agg} \rightarrow \infty$ 时二次项系数为零, 退化为经典纯泊松分支方差; 性质 4 在 $I_0 \rightarrow \infty$ 时线性人口项除以 I_0^2 趋于零, 仅余与 I_0 解耦的宏观离散度几何主项。

命题 3 (共享对数正态增长率的参数后验混合). 若增长率后验服从对数正态分布 $R = \exp(B)$ ($B \sim \mathcal{N}(\mu_B, \sigma_B^2)$), 矩母为 $M_a = \mathbb{E}[R^a] = \exp(a\mu_B + a^2\sigma_B^2/2)$ 。应用全方差法则, 预测目标 Z_h 的全条件方差分解为过程方差与参数推断方差:

$$\text{Var}(Z_h | \mathcal{F}_t) = \mathbb{E}_R[V_h(R)] + \text{Var}_R(I_0 R^h) = I_0 \sum_{j=1}^h c^{h-j} M_{2h-j} + I_0^2 M_{2h} (c^h - 1) + I_0^2 (M_{2h} - M_h^2). \quad (38)$$

若采用后验中位数 *plug-in* 预测器 $\delta_h^{plug} = I_0 e^{h\mu_B}$, 其超额平方风险为 $\Delta \mathcal{R}_h = I_0^2 e^{2h\mu_B} (e^{h^2\sigma_B^2/2} - 1)^2$ 。

证明. 证明概要与机理阐释: 参数方差项由对数正态对偶阶矩恒等式直接给出: $\text{Var}_R(I_0 R^h) = I_0^2 (\mathbb{E}[R^{2h}] - (\mathbb{E}[R^h])^2) = I_0^2 (M_{2h} - M_h^2)$ 。对于平均过程方差项, 将有限步展开式 $V_h(R) = I_0 \sum_{j=1}^h c^{h-j} R^{2h-j} + I_0^2 R^{2h} (c^h - 1)$ 两端关于 R 取后验期望, 利用期望线性性质及 $\mathbb{E}[R^{2h-j}] = M_{2h-j}$ 、 $\mathbb{E}[R^{2h}] = M_{2h}$, 即得有限和式 (38)。中位数 *plug-in* 规则的超额风险由定理 1 式 (5) 给出, 代入 $(\bar{m}_h - \delta_h^{plug})^2 = I_0^2 (M_h - e^{h\mu_B})^2$ 展开即证。

频率学派插件近似主口径与贝叶斯后验扩展的区分声明: 必须在理论层面严格厘清两套概率对象的边界:

1. **频率学派插件近似主口径 (本文州级实证主线):** 引理 3 假设在固定真实参数 $b = \log R$ 下, 极大似然或对数线性回归估计量在重复抽样中满足 $\hat{b} \sim \mathcal{N}(b, s^2)$ 。此时相对均方误差主方程为 $CV_{macro}^2(h; \hat{R}, k_{agg}, I_0) + P(h; s) \leq \tau^2$, 其归一化分母为条件均值基准 $(I_0 R^h)^2$ 。本文第 4 节全部州级面板机制视界 (表 1、表 12、表 14、表 3) 均严格以此频率学派插件近似风险为唯一主口径。
2. **贝叶斯后验预测扩展 (命题 3):** 讨论的是在给定历史信息集 $\mathcal{F}_t$ 后, 未知参数后验分布为 $B | \mathcal{F}_t \sim \mathcal{N}(\mu_B, \sigma_B^2)$ 时的完全贝叶斯预测风险。在此框架下, 中位数插件预测器 $\delta_h^{plug} = I_0 e^{h\mu_B}$ 的完全条件平方风险为 $\mathcal{R}_h(\delta_h^{plug} | \mathcal{F}_t) = \mathbb{E}_R[V_h(R)] + I_0^2 (M_{2h} - M_h^2) + I_0^2 (M_h - e^{h\mu_B})^2$, 其严格归一化分母应为后验混合均值平方 $\bar{m}_h^2 = (I_0 M_h)^2$ 。此后验混合风险在代数上一般不等于插件近似式 $CV_{macro}^2 + P_{plug}(h)$ 。因现实周度监测面板在无强先验主观假定下无法严格识别连续后验分布 $\pi(\Theta | \mathcal{F}_t)$, 命题 3 作为独立的后验解析扩展呈现, 实证求根统一保留频率学派插件近似风险, 不再将其混称为“后验全方差方程”。

3数值复核与基准算法实现检验

3.1高通量蒙特卡洛模拟参数设计

为检验第 2 节各定理类结论的数值自洽性 (定理 1、2、3、4 与定理 5R, 命题 1 与推论 2), 本文设计了高通量蒙特卡洛随机模拟实验。全部模拟按多组代表性参数执行, 如表 8 所示。除特别说明外, 20,000 条轨迹下方差型统计量的蒙特卡洛相对标准误约为 $\sqrt{2/20,000} \approx 1\%$, 故表中经验/理论比值偏离 1 的幅度需在该噪声尺度下解读。

3.2模拟验证结果与图表展示

数值实验系统检验了理论公式与数值模拟在各设定下的吻合度 (图 2, 详尽验证图件见推导手册第 3–4 节):

- **定理 2 与定理 3 验证:** 经验与理论变异系数比值稳定在 0.995–1.001 之间, 可加分解经验/理论比值为 0.99–1.03 (图 2); 在全部参数组与全部 $h = 1, \dots, 12$ 上, 经验与理论 RelRMSE 均随 h 严格单调递增, 构成定理 3 单调性的直接数值检验。
- **命题 1 与推论 2 验证:** 拟平稳扩散密度经验/理论比值在超临界区为 0.9995 与 0.9991, 在近临界区为 0.976 与 0.950; 推论 2 的建群概率在 Poisson 分支设定 (8 组参数) 中有 7 组落在 95% Beta 置信区间内 (详见推导手册第 3 节图件)。负二项分支设定 (12 组参数, $k \in \{0.5, 1.0\}$) 的对应检验如实报告于推导手册图件: $k = 0.5$ 的经验定殖概率系统低于 $k = 1.0$ (方向与推论 2 的 k 抑制主张一致), 但一阶理论值仅 5/12 落入经验区间且整体偏低 ($N = 500$ 时经验/理论达 1.07–1.61), 故推论 2 仅保留方向性结论、不作定量主张。
- **定理 4 验证:** 在定理 4 设定的固定完全观测样本量下 (居中参照 $k = 1.0$ 与本文实测 $k \in \{0.434, 0.111\}$ 三档, 含单位信噪比基准 $C = 861$ 与 80% 功效工作点 $C = 1,300$, 以及实测 k 对应的 $C = 2,162$ 与 $C = 6,593$), 50,000 次蒙特卡洛数值 MLE 的经验方差在蒙特卡洛噪声范围内与 Cramér–Rao 下界一致, 实测比值位于 0.9917–1.0112 (详见推导手册第 4 节图件)。
- **定理 5R 验证:** 包含两组实验 (种子 20260807, 存档于 `verify_t5R_v2.json`): 一组为直接方差累积实验: 在平稳 AR(1) 过程 r_t 平稳分布起步下, 直接采样 $\text{Var}(\sum_{j=1}^h r_{t+j})$, 在 $\phi \in \{0, 0.5, 0.8, 0.95\}$ 、 $h \in \{1, \dots, 10\}$ 全部格点上经验/理论比值均位于 0.982–1.020, 完整验证了闭式累积律; 另一组为更新实现 (含观测噪声): 在滞后核卷积加权下由于经验滞后平滑效应, 实测/理论比值为 0.27–1.02, 随 ϕ 增大系统性下降, 反映了时变方差在平滑更新实现中的经验衰减。

3.3机器学习算法基准实现的探索性对照

为了探究黑盒非参数算法在纯机制分支生成数据上的表现边界, 我们在细粒度负二项分支模拟数据上开展了探索性算法对照 (测试多层感知机 MLP 神经网络与 LightGBM 梯度提升回归, 实验参数详见附录与代码清单): 基准测试表明, 在单次标准调参预算下, 端到端浅

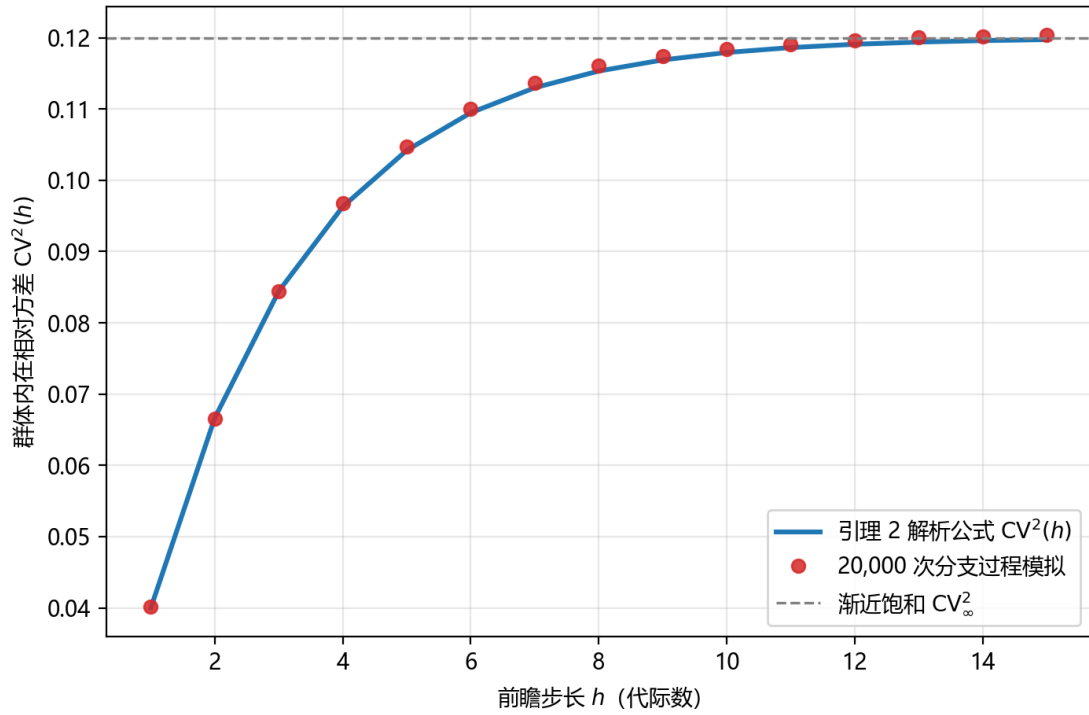


图 2负二项分支过程内在相对方差与理论下界蒙特卡洛模拟验证。在典型超临界传播设定下 ($R = 1.5, k = 0.3, I_0 = 100$)，展示群体内在相对方差 $CV^2(h)$ 随代际步长 h 演化并收敛于渐近饱和值。蓝色实线为引理 2 闭式解 $CV^2(h)$ ，红色散点为 20,000 条独立模拟轨迹的经验统计，灰色虚线为 CV^2_∞ ；闭式曲线与模拟经验高度吻合。

层 MLP 点位预测误差方差与参数估计 CRB 基准之比均值为 6.69，反映出小样本高离散分支过程下无归纳偏置黑盒模型的统计有效性损失；而在第一阶段参数辨识任务中，具有正确正则化的统计估计量能够紧密贴合 CRB 下界（均值比值 0.9956–1.0024）。类似地，LightGBM 多步预测的 log-RMSE 随步长迅速发散（1–4 周相对误差达 1.06–1.44），表明单纯提升算法容量在长程外推中未能达到经典统计估计器在该工作点上的模型内效率。这一探索性对照表明：在机制主导的流行初期、本文有限的模型配置、特征集与调参预算下，所测试的 MLP 与 LightGBM 未达到经典统计估计器的模型内效率；该结果不构成对机器学习方法的一般性理论上限。

4 真实数据实证（上）：微观传播链与州级住院面板

4.1 监测数据来源、处理与分析窗口

实证部分依托四层证据架构系统展开：第一层为理论模拟验证（第 3 节），后三层为真实数据实证——个体传播链层（第 4.2 节）、州级住院面板层（第 4.3–4.6 节）与预测枢纽外部审计层（第 5 节）。各分析对象的参数来源、真值口径与潜在数据泄漏风险详见附录表 10。

州级住院面板覆盖全美 51 个辖区（50 州加哥伦比亚特区）的三类主要呼吸道病原体：(1) COVID-19（Delta、Omicron、JN.1 三个波次）；(2) 季节性流感（2022–23、2024–25 流行季）；(3) 呼吸道合胞病毒 RSV（2024–25、2025–26 流行季）。全部序列均统一使用美国国家医疗安全网络（NHSN）口径的周度新增住院计数，杜绝跨指标拼接。

数据预处理以各阶段起步期连续 5 个周度观测 ($W = 5$) 作为推断窗口，采用对数线性回归估计周度增长乘子 $R_{ext} = \exp(b_{extweek})$ 及其对数尺度标准误 $s_{ext} = extSE(b_{extweek})$ （自由度 $extdf = 3$ ）；由 Ho 等 [34] 对数差分二阶矩法估计宏观有效离散度 k_{extagg} （设定上限 1,000）；初始发病规模 I_0 取推断窗口内的周度均值。须声明 I_0 口径与 Markov 起点的偏差：宏观更新模型 $Z_{t+1} | Z_t \sim \text{NB}(R_{\text{周}} Z_t, k_{\text{agg}})$ 的严格起点应为当前状态 Z_t ；而本文采用五周窗口均值 $\bar{Z}$ ，属平滑潜在状态而非观测 Markov 状态。该差异具阶段依赖性：疫情快速上升时窗口均值低于当前值（低估起点），下降时高于当前值（高估起点）。作为敏感性，本文对 $I_0 \in \{ \text{窗口均值, 最后一个可得周计数, 对数回归拟合末端值} \}$ 做了三口径对照（增长参数 $R_{\text{周}}, s_{\text{周}}, k_{\text{agg}}$ 固定为基准拟合值，脚本 `scripts_v2/i0_sensitivity.py`）：各阶段州级中位机制视界的变化介于 -0.2% 至 $+4.8\%$ （如流感 2022–23 为 $+2.5\%$ 、RSV 2025–26 为 $+4.8\%$ 、Omicron 为 $+0.2\%$ ），个别低计数州最大可及 $+51\%$ ，但州级中位读数对该口径仅呈弱敏感，方向与幅度已在第 4.6 节与局限一节报告；主口径统一采用窗口均值。若改用小样本 $t(3)$ 临界值替换渐近标准正态分位数，区间宽度相应扩大 1.62 倍（口径敏感性）。

4.2 微观传播链层：子代分布与信息论下界的个体级验证

微观个体层面分析基于两组权威公开的接触追踪数据集：香港 COVID-19 早期传播网络（本地子群 $N = 355$ 与全队列 $N = 1,038$ ）[35]，以及几内亚科纳克里埃博拉传播网络（ $N = 152$ ）[36]。对各数据集实施负二项极大似然拟合，并以 Poisson 为对照（详见附录表 7 与图 3）：

核心发现包括：(1) 三组传播链数据均显示显著过度离散：负二项分布对三组数据的拟

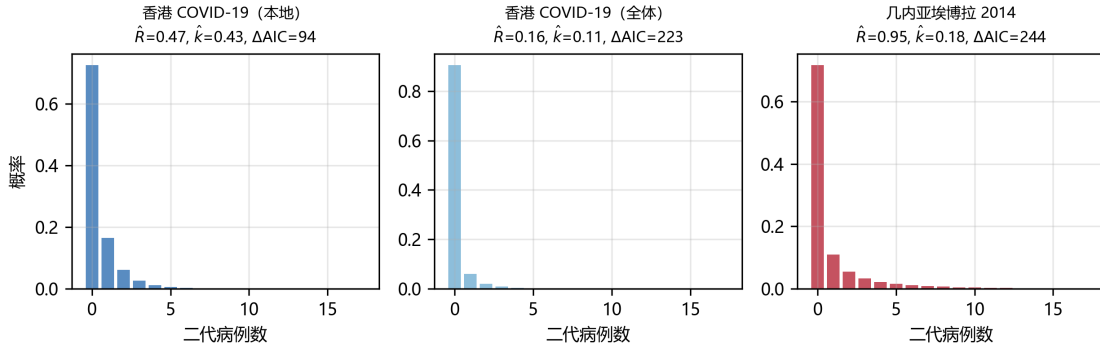


图 3 个体传播链子代分布的负二项拟合。三组传播链数据的极大似然拟合概率质量函数与参数估计 $(\hat{R}, \hat{k}, \Delta AIC)$ ：香港本地子群（左）、香港全队列（中）与几内亚埃博拉（右）。

合均明显优于 Poisson 分布 (ΔAIC 高达 93.9–244.0)，香港全队列与埃博拉实测离散度仅为 $\hat{k} = 0.111$ 与 0.182 ，与早期传播中超扩散事件的重要性一致（本文未比较零膨胀、截断或混合等替代分布，故不对“主导地位”作因果性断言）；(2) **定理 4 的模型内自治性核验**：参数化自助经验方差与解析 Cramér–Rao 下界之比分别为 1.059、1.027 与 0.984，在蒙特卡洛噪声范围内紧密贴合理论下界，表明在负二项似然设定下极大似然估计量渐近有效，验证了信息论推导的自治性（此为模型内自治性检验，非对真实生成机制的独立实证确认）。

4.3 州级面板层：宏观机制视界的空间分布与聚合效应

四类视界的口径界定。全文涉及四种不同的“视界”，其生成模型、层级归属与适用数据各不相同，混用会导致同一术语指代不同对象。表 11 给出统一定义；本文的州级主结果为其中的**宏观条件精确机制视界**，即在固定 k_{agg} 插件估计条件下、由宏观更新模型条件精确方差给出的有限步阈值根——须注意“精确”限定的是方差公式本身，而非 k_{agg} 的参数估计精度。

将第 2 节的宏观机制视界方程（定理 5）应用于州级面板（51 个州级辖区，各阶段起步期 5 周推断窗口； k_{agg} 由同窗口周度对数差分二阶矩估计， R 与 s 为周度对数线性回归的增长率乘子与斜率标准误），得到每个阶段在每个州的宏观机制视界，再跨州汇总（表 1 与图 4）。须强调口径：州级周度住院序列的生成模型是固定 k_{agg} 的宏观负二项更新过程（命题 2），其精确有限步相对方差由定理 5 给出；本文因此以该精确方差作为州级主口径，微观分支闭式在 k_{agg} 上求值的启发式映射仅作尺度敏感性（附录表 12）。这一设计使样本量从国家级单序列的 7 个阶段扩展为数百个“阶段–州”观测，在三类呼吸道病原与统一 NHSN 住院指标下进一步刻画州级视界的分布（空间分布本身并非本文首创，见第 1.2 节对 Bozzuto 与 Ives[22] 的说明）。

三项结果值得强调。第一，**州级中位视界在七个阶段中的六个短于国家级聚合值**：Delta 阶段州级中位视界 7.1 周对国家级 17.0 周，流感 2022–23 为 2.2 周对 6.3 周，RSV 2024–25 为 5.8 周对 38.1 周。须先声明**适用域闸门**：假设 (A2) 要求 R 在预测视界内恒定，而两季 RSV 的国家级 h^* 分别为 38.1 与 60.4 周，按表 1 自身参数折合 $R^{h_{gen}}$ 达 2.1×10^4 与 1.9×10^6 倍，其中 RSV 2025–26 的预测周发病量已达 3.5×10^9 ，超过美国总人口，越出分支近似的有效域；表 1 因此将这两个国家级读数记作 ≥ 20 （单流行季跨度）而不作为可操作数值，而 Delta 国家级 17.0 周落在单季 20 周跨度内，按实际值列报。逐州符号检验显示，七个阶段中有六个

阶段的大多数辖区视界短于国家级 (Delta 42/50、JN.1 35/51、两季流感 32/38 与 39/45、两季 RSV 34/34 与 26/26)，仅 Omicron 例外 (25/51，与国家级 3.9 周不可区分)。须声明：各州受共同季节与毒株驱动存在强空间相关，且国家级为各州之和，故该计数仅作方向性描述而非独立显著性证据。机制上，州级序列斜率标准误 s 显著高于国家级，宏观聚合的平滑效应抬高了视界。进一步复算表明，宏观过程方差在视界工作点处占主导： $CV_{\text{macro}}^2(h^*)/\tau^2$ 跨州中位数达 0.73–0.89，即宏观过程离散度构成了州级视界的核心约束。此外，RSV 2025–26 仅 26 个州、流感 2022–23 仅 38 个州满足数据门槛，直观印证了定理 4 的数据充分性约束。

须在结论解读前澄清三处口径边界。其一，州级主口径的 CV^2 来自**固定 k_{agg} 宏观负二项更新模型**（命题 2）的精确有限步相对方差（定理 5），其更新时钟与 k_{agg} 的估计时钟一致（均为周度），因此主口径不涉及代际–周度换算。微观分支闭式（引理 2，条件方差线性于 Z_{t-1} ）与宏观更新模型（条件方差含 Z_{t-1}^2 二次项）是两套不同的方差律：前者在超临界下饱和，后者以 $(1 + 1/k_{\text{agg}})^h$ 几何增长，把 k_{agg} 直接代入引理闭式只是启发式尺度映射，其低估倍数由定理 5 的闭式精确给出（数值核验见 `reports_v3/macro_cv_check.json`，精确闭式与 2×10^4 轨迹模拟偏差约 1%–3%，引理闭式低估 3.7–31.7 倍）。表 12 首列与第二列给出该启发式映射与宏观精确主口径的逐阶段对照。其二， k_{agg} 由 5 周窗口、约 4 个周度对数差分估计，二阶矩抽样不确定度大，本文不把它解释为宏观过程的真实离散度，而作为该州该阶段的**有效时序离散代理参数**；其上限截断不影响中位读数（见下敏感性）。其三，模型假设周度增长率乘子 $R_{\text{周}}$ 在视界内恒定；对少数 $R_{\text{周}} \leq 1$ 的州，宏观相对方差仍由同一闭式给出，程序在正半轴求根，无解时记为空值，不构成对超临界假设的违背。

四项补充敏感性支持上述口径（逐阶段数值见 `reports_v3/sensitivity_v4.json`）。其一， k_{agg} 的上限截断不影响结论：把上限由 1000 改为 500、100 乃至无截断，各阶段州级中位视界基本不变（仅 RSV 两季在 100 处下降约 0.3 周），说明该截断只作用于个别极高离散州、不改变中位读数。其二，推断窗口长度在宏观精确口径下不再是单调敏感性：把 5 周窗口延长至 6、8、10 周，中位视界变化有限且方向不一（Delta 7.1 周对 7.5、8.1、6.8 周；流感 2022–23 2.2 周对 2.4、2.0、1.8 周），说明宏观主口径对窗口的依赖弱于此前的启发式口径。其三，若以个体级 $\hat{k}$ 代入微观分支闭式（尺度映射口径），视界普遍长于宏观主口径（Delta 9.1/8.1/5.9 周，Omicron 6.7/5.8/4.9 周），但最极端的个体级离散度仍可在低计数阶段把机制视界压到实测时效之下（流感 2022–23、RSV 两季，见附录表 12），故包络关系只在宏观主口径与中等个体级离散度下成立。其四，初始规模 I_0 的口径敏感性有限：把窗口均值换成最后一个可得周计数或对数回归拟合末端值（增长参数固定），各阶段州级中位视界仅变化 -0.2% 至 $+4.8\%$ （extttreports_v3/i0_sensitivity.json；如流感 2022–23 $+2.5\%$ 、RSV 2025–26 $+4.8\%$ ），个别低计数州最大约 $+51\%$ ，不改变中位结论。此外，视界对预测规则的依赖在本工作点上很小：把插入式预测换成均值偏差修正预测（注记 2.3），跨州中位视界仅延长 0.3%–1.5%（逐州上界约 8%，reports_v3/predictor_sensitivity.json），原因是宏观过程方差已占工作点的 0.73–0.89、参数项的取值形式对求根影响有限。

附录表 12 逐阶段给出六个视界口径与两类实测时效的完整对照。**宏观精确主口径**（定理 5）的州级中位视界为 2.2–7.1 周，在全部七个阶段均高于同定义的实测绝对视界（比值 1.1–4.0 倍）；其领先阶近似 h/k_{agg} 与启发式尺度映射分别给出略长与显著偏长的读数，说明

主口径的选择在方向上偏保守。但改用最极端的个体级离散度 ($\hat{k} = 0.182, 0.111$) 代入微观闭式后, 低计数阶段 (流感 2022–23、RSV 2024–25、RSV 2025–26) 的机制视界会落到实测绝对视界之下, 即**包络关系并非对所有离散度映射口径稳健**。因此本文的主结论严格限定为:**在宏观精确主口径及中等个体级离散度下, 机制视界高于同定义的实测业务时效**; 对极端超扩散映射, 该方向可以反转, 故”宽松包络”应读作该口径范围内的经验关系, 而非与口径无关的普遍性质。此外, 周度聚合计数是住院报告而非感染数, 观测层 (报告率、住院占比) 介于感染过程与观测序列之间, 观测层误差在当前数据下不可识别, 本文不将其纳入定量主结果。

表 1州级面板各阶段动力学参数与宏观机制视界分布 (中位数与四分位距)

阶段	$n_{\text{州}}$	$R_{\text{周}}$ 中位数 [IQR]	$s_{\text{周}}$ 中位数	k_{agg} 中位数	I_0 中位数	$h_{\text{周}}^*$ 中位数 [IQR]	国家级 $h_{\text{周}}^*$
COVID-19 Delta 暴发期	50	1.271 [1.206, 1.358]	0.0373	56.6	297	7.1 [3.4, 12.1]	17.0
COVID-19 Omicron 达峰期	51	1.099 [0.971, 1.253]	0.0482	21.0	758	4.0 [2.5, 8.0]	3.9
COVID-19 JN.1 流行期	51	1.044 [0.997, 1.097]	0.0447	29.5	391	5.0 [3.8, 7.8]	7.0
流感 2022–23 暴发早期	38	1.554 [1.401, 1.875]	0.0726	11.2	55	2.2 [1.0, 4.6]	6.3
流感 2024–25 流行季	45	1.605 [1.493, 1.754]	0.0637	17.4	96	2.6 [1.8, 7.1]	11.1
RSV 2024–25 流行季	34	1.347 [1.277, 1.419]	0.0433	39.8	76	5.8 [2.6, 10.1]	$\geq 20^\dagger$
RSV 2025–26 流行季	26	1.302 [1.224, 1.358]	0.0546	23.7	38	3.9 [1.4, 9.1]	$\geq 20^\dagger$

注: 每行统计的是通过数据门槛 (窗口累计 ≥ 50 例且每周计数非零) 的州级辖区。本表全部参数与视界均在同一周度时钟上定义:

$R_{\text{周}} = \exp(b_{\text{week}})$ 为周度增长乘子, $s_{\text{周}} = \text{SE}(b_{\text{week}})$ 为其对数尺度标准误 (自由度 $\text{df} = 3$); k_{agg} 为对数差分二阶矩估计 (估计式见第 4.1 节, 上限 1000); 各阶段触及该上限的州数分别为 3、2、2、5、2、3、2 (共 19 个州-阶段观测, 占全部 295 个的 6.4%), 触限对应 Poisson 极限 ($k_{\text{agg}} \rightarrow \infty$)、使 CV^2 地板最小化, 即在这些州上机制视界取相对乐观值, 方向上与包络结论一致。 I_0 为窗口周度计数均值; $h_{\text{周}}^*$ 为满足全方差临界方程 ($\tau = 0.5$ 、对数正态精确 $P(h)$) 在周度时钟上的数值精确根 (固定 k_{agg} 宏观更新模型, 主口径); 未列为 51 州求和的国家级序列在同一窗口的对应值 (其参数不确定性见第 4.3 节正文)。† 标注表示该国家级读数超出假设 (A2) 的适用域 (单流行季 20 周), 只报 ≥ 20 而不作为可操作数值引用; 即使按此最保守下界, 该阶段的国家级视界仍长于其州级中位数, 故”州级短于国家级”的方向性结论不受影响。须强调: $R_{\text{周}}$ 与 $s_{\text{周}}$ 均为周度时钟参数, 代间隔 μ_g 不进入本表主口径的任何计算; μ_g 仅用于微观代际视界、启发式尺度映射与跨病原体代际单位比较 (文献校准值: Delta 4.7 天 [37]、Omicron 3.0 天 [38]、JN.1 3.5 天 [39]、流感 3.2 天 [40]、RSV 8.4 天 [41])。

4.4 三项描述性误差记账与未归因闭合余项

三项误差记账架构 (式 (39)) 在州级面板上逐州逐阶段执行, 得到闭合残差占比的跨州分布 (表 2):

$$\text{RelMSE}_{\text{obs}}(h) = \text{CV}_{\text{macro}}^2(h) + P_{\text{plug}}(h) + \mathcal{E}_{\text{res}}(h). \quad (39)$$

各分量口径与第 4.1 节一致: $\text{CV}_{\text{macro}}^2(h)$ 取定理 5 式 (32) (即固定 k_{agg} 宏观更新模型的条件精确有限步相对方差, 而非微观分支引理 2 的 $\text{CV}_{\text{micro}}^2$), I_0 为该州阶段级窗口均值; k 取该州阶段级宏观聚合离散度 k_{agg} ; $P_{\text{plug}}(h) = (h_{\text{周}} s_{\text{周}})^2$ 取引理 3 一阶形式 (周度时钟); 实测项 $\text{RelMSE}_{\text{obs}}(h)$ 由该州自身的滚动原点 ($W = 4$ 在线重估、以模型预测为归一化分母) 直接计算; $\mathcal{E}_{\text{res}}(h)$ 为定义为恒等闭合残差的未归因综合实测闭合余项 (Unattributed Empirical Residual)。须说明为何只纳入两个机制分量: 时变漂移项 $\mathcal{E}_{\text{drift}}(h) = h_{\text{周}} \hat{v}_{\text{周}}^2$ (命题 2 线性累加项的经验代理) 在早期版本中以含推断窗口的 16 周校准带估计, 该带跨越预测目标期、含预测时点不可得的未来信息; 改用仅含原点之前数据的因果估计后, 漂移代理在短程工作点上单独即可超过实测误差, 成为各分量中最不稳健者。为避免以不可靠分量污染主口径, 本

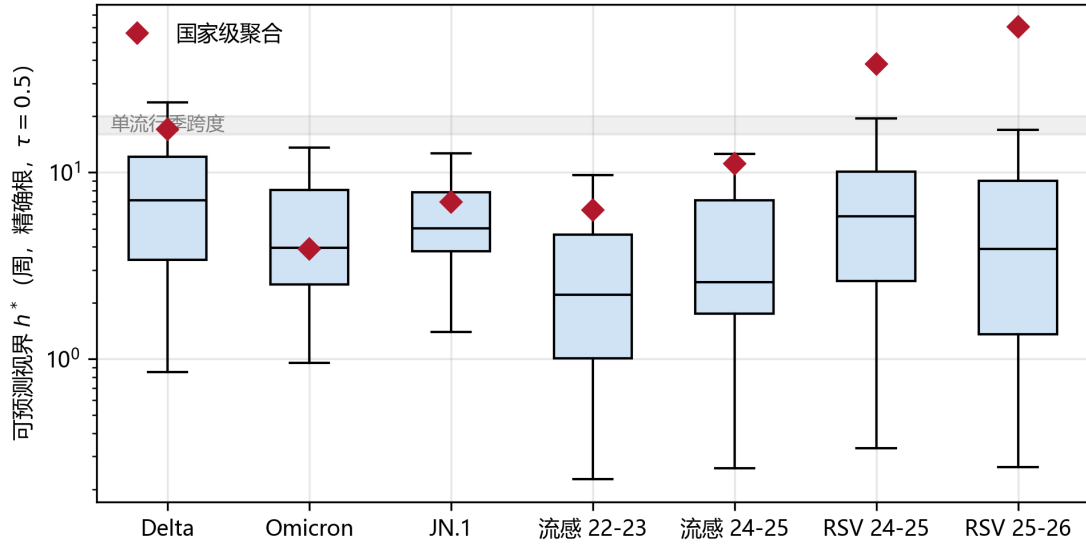


图 4 各阶段宏观机制视界的州级分布与国家级聚合值对比。箱线图为州级辖区 h_{exact}^* (周, 对数纵轴) 的中位数与四分位距, 红色菱形为 51 州求和的国家级序列在同一窗口的视界。国家级值在七个阶段中的六个高于州级中位数 (唯一例外是 Omicron, 两者基本相等), 直观展示聚合平滑对机制视界的抬升及其边界。灰色带标示呼吸道病毒单流行季 16–20 周的自然跨度。

文将漂移项从主恒等式移出、降为有界敏感性 (其因果估计量级见下文), 主记账只保留两个可因果估计的机制分量。须强调式 (39) 是实证描述性记账恒等式, 而非具有独立因果识别的预测理论; 该闭合余项在代数上吸收了机制模型两项未解释的全部实测差异, 其来源至少包括: (i) 公众自适应行为与未建模宏观结构波动; (ii) 报告延迟与回填修订; (iii) 模型误设; (iv) 归一化分母尺度转换差异——实测项以预测点位平方为分母、理论分量以理论期望平方为分母; (v) 两套推断窗口的口径差异——理论分量取 $W = 5$ 单次拟合参数、实测项取 $W = 4$ 滚动原点参数; (vi) 参数项 $P(h)$ 取一阶形式 $(h_{\text{gen}} s_{\text{gen}})^2$, 而精确对数正态形式与一阶形式的比值在 $h = 4$ 处实测为 1.04–1.16, 即一阶形式低估 P 达 4%–16%, 该低估经恒等式直接转入余项、使余项占比系统性偏高 (选择一阶形式是为与命题 2 的线性累积框架口径一致, 其方向已知且可复核)。因此该余项不可解释为任何单一未建模机制的无偏估计:

$$\mathcal{E}_{\text{res}}(h) \equiv \text{RelMSE}_{\text{obs}}(h) - [\text{CV}_{\text{macro}}^2(h) + P_{\text{plug}}(h)]. \quad (40)$$

该余项主导是本文最需正面回应的诊断性事实。两项机制分量占实测误差的比例, 在全部阶段一步长配置中介于 4.2%–100%, 其未归因余项的中位占比为 55.0%。这意味着本文第 2 节推导的机制分量在多数配置中覆盖不足半数实测误差, 我们不将其表述为对实测误差的“解释”, 而表述为**诊断性残差核算**: 它量化了机制分量能覆盖多少、以及尚有多少由上述 (i) – (vi) 类来源构成。该诊断的推论方向是: 一个按恒等式定义、且已知混杂纯口径差异的未识别残差, 与“理论是宽松包络”和“理论有误”两种情形**同样相容**, 故本文不将其作为支持前者的单向证据, 只据其**限制**理论视界的解释力——机制分量覆盖率在多数配置中不足半数, 说明理论方程并未完全刻画实测误差的主体, 本文因此仅将理论视界定位为经验宽松包络, 而不主张它与实测业务时效之间存在受控的定量对应。

州级分解的具体读数如下。未归因综合实测闭合余项的跨州中位占比在全部 21 个阶段—

步长配置中介于 -0.0% – 95.8% (中位 55.0%)：Delta 阶段由 $h = 1$ 的 60.6% 升至 $h = 4$ 的 95.8% ，Omicron 为 32.0% – 78.6% ，JN.1 为 -0.0% – 31.1% ，流感 2022–23 为 45.4% – 81.5% ，流感 2024–25 为 55.0% – 86.9% ，RSV 2024–25 为 47.9% – 59.5% ，RSV 2025–26 为 10.8% – 15.2% 。**为正占比**：各阶段一步长配置中，残差为正的州占比介于 49% 与 94% 之间。**两项已建模分量的量级符合理论预期**：在宏观精确口径下， CV^2 在视界工作点处成为主导分量 ($CV_{\text{macro}}^2(h^*)/\tau^2$ 的跨州中位数 0.73 – 0.89 ，见第 4.3 节)，参数项 P 随 h^2 增长；例如 Delta 在 $h = 4$ 时 CV^2 中位 981.6×10^{-4} 、 P 中位 222.4×10^{-4} ，二者之和约为实测总误差 34744×10^{-4} 的 3.5% 。漂移项因信息泄漏风险与因果估计的不稳定性已从主恒等式移出（见本节前述），其量级作为有界敏感性见表注。

表 2 三项描述性误差记账的州级分解（各分量绝对值 $\times 10^{-4}$ 的中位数与闭合残差占比分布）

阶段名称	$h = 1$ 周前瞻			$h = 4$ 周前瞻		
	RelMSE _{obs}	闭合残差占比	为正占比	RelMSE _{obs}	闭合残差占比	为正占比
COVID-19 Delta 暴发期	626.9	60.6% [25.3, 78.6]	86%	34744.0	95.8% [87.2, 98.3]	94%
COVID-19 Omicron 达峰期	816.8	32.0% [16.4, 48.4]	92%	8165.2	78.6% [48.8, 90.2]	90%
COVID-19 JN.1 流行期	332.3	-0.0% [-36.0, 18.2]	49%	2602.2	31.1% [5.8, 55.9]	78%
流感 2022–23 暴发早期	1828.3	45.4% [24.0, 72.9]	87%	23754.5	81.5% [42.1, 95.9]	87%
流感 2024–25 流行季	1458.9	55.0% [24.4, 72.4]	84%	20689.3	86.9% [68.3, 97.5]	89%
RSV 2024–25 流行季	696.5	47.9% [-10.7, 72.8]	74%	3872.4	59.5% [30.6, 76.7]	79%
RSV 2025–26 流行季	760.1	15.2% [-1.1, 53.2]	69%	3019.9	13.1% [-50.3, 64.2]	54%

注：每行统计通过数据门槛的州级辖区 ($n_{\text{州}}$ 列)；各分量列报跨州中位数（按 10^{-4} 计量）；闭合残差占比列为跨州中位数及四分位距，未列为残差为正的州占比。实测总误差由各州自身滚动原点 ($W = 4$ 在线重估、以模型预测归一化) 计算，理论分量取该州阶段级参数；闭合残差按 $\mathcal{E}_{\text{res}} = \text{RelMSE}_{\text{obs}} - (CV^2 + P)$ 定义、不作非负截断。本表覆盖全部七个流行阶段、每阶段 $h = 1, 2, 4$ 三档，共 21 个阶段一步长配置。须说明各分量列与实测列均为跨州独立取中位数，残差占比为逐州占比后再取跨州中位数，因此各分量中位数之和在代数上不等于实测总误差中位数，不可由表内中位数直接验算恒等式。**漂移项的有界敏感性**：时变漂移代理 $\mathcal{E}_{\text{drift}} = h_{\text{周}} \hat{v}_{\text{周}}^2$ 因校准带含未来信息、因果估计又在小样本下降不稳健，未纳入本表主恒等式；其因果估计量级在 $h = 4$ 处为 0.21 – 1.27 对实测误差 0.39 – 3.47 ，与实测同阶，纳入后短程端的残差占比可显著改变甚至转负，故本表以不含漂移的三项口径为准。全部数值由 `scripts_v2/emit_v3.py` 从 `reports_v3/budget_national.json`（州级明细）生成。

4.5 伪实时滚动回测：多州样本外技能衰减与双层对照

滚动回测在州级面板上逐州执行：每个州以 $W = 4$ 滑动窗口在 6 个逐周原点上在线重估对数斜率，向前生成 $h = 1, \dots, 8$ 周点预测，与持续性基线及局部线性基线比较，对每个州先在 6 个原点上求均方误差，再取模型与基线的比值 $\text{MSERatio}_i(h) = \text{MSE}_{i,\text{model}}(h) / \text{MSE}_{i,\text{base}}(h)$ ，其中逐州均方误差 $\text{MSE}_{i,m}(h) = \frac{1}{6} \sum_{o=1}^6 \left((\hat{y}_{i,m,o,h} - y_{i,o,h}) / z_{i,o} \right)^2$ (m 取 model 或 base；下标 i 为州、 o 为原点、 h 为前瞻步长， $z_{i,o}$ 为该州该原点的观测水平，模型与基线使用同一分母，故比值不受分母口径影响)，再对每个州求该比率曲线穿越 1.0 的连续插值交叉点，最后跨州汇总（表 3）。须说明该穿越点是基于 6 个逐周原点的短窗口插值估计，其抽样波动可能较大：本文以跨州中位数与四分位距刻画其离散，并通过 $h = 1, \dots, 8$ 的整条误差曲线一致穿越来降低单点噪声的影响；其原点点级抽样不确定性由下述 2,000 次自助重抽刻画，故穿越点应读作量级估计而非精确读数。

州级结果与国家级结果方向一致、量级更短：**相对持续性基线**的州级中位穿越点为 Delta

3.7 周 (IQR 2.9–5.0)、Omicron 1.4 周、JN.1 1.0 周、流感 2022–23 2.8 周、流感 2024–25 2.9 周、RSV 2024–25 1.3 周、RSV 2025–26 4.3 周，整体落在 1.0–4.3 周；国家级对应值分别为 3.52、1.82、1.00、5.34、4.10、1.57 与未穿越，落在 1.0–5.3 周（其中 RSV 2025–26 国家级在 8 周评估窗内未穿越）。**相对局部线性基线**的州级列给出的是 MSE 比自上方下穿 1.0 的插值步长——即从该步长起本文模型不再劣于局部线性基线——七个阶段的中位下穿点为 1.0–1.2 周。须强调**两个基线的穿越方向相反、不可并称为同一“业务时效”**：相对持续性基线为技能丧失的上穿点（1.0–4.3 周），相对局部线性基线为模型追平该基线的下穿点（约 1 周）；后者表明在多数州的最短步长上模型已不劣于该基线（个别阶段或州在 $h = 1-3$ 处先劣于该基线、随后反超），而非模型技能仅维持一周。因此本文**短业务时效的结论主要由持续性基线支撑**；相对局部线性基线，模型在短步长上与基线量级相当，未见系统性劣势。

须说明穿越点的估计不确定性：对每个州以 6 个逐周原点作原点级自助重抽 ($B = 2,000$)，州级中位穿越点的 95% 自助区间为——相对持续性基线 [1.0, 6.8] 周（逐阶段中位区间的下界恒为 1.0 周，上界 3.3–6.8 周），相对局部线性基线 [1.0, 5.1] 周。区间较宽，与只有 6 个原点相符；故本文的穿越点读作量级估计，“1.0–4.3 周”应理解为点估计的跨阶段范围而非置信区间（逐阶段明细见 reports_v3/rolling_bootstrap.json）。

进一步地，按本文同一定义（相对均方根误差首次达到 $\tau = 0.5$ ）计算的**实测绝对误差视界**（表 3 第 5 列，由各州观测 RelMSE 的跨州中位数求得）仅约 1.2–3.9 周。将该列与表 1 的州级机制代理中位视界逐阶段相除（表 3 第 5 列对末列），七个阶段的倍数分别为 4.00、2.05、1.28、1.80、2.02、2.00 与 1.11，即**实测视界约为宏观机制视界的 $1/4-1/1.1$ ，或曰“宽松包络”的具体倍数约为 1.1–4.0 倍**。该倍数与滚动回测的技能平价点（1.0–4.3 周）给出同一量级的结论：理论机制视界显著长于实测业务时效，且这一差距在两种定义下一致。须说明该倍数为**口径级中位数之比**（宏观机制视界取逐州求解后的跨州中位数，实测视界取跨州中位 RelMSE 曲线的穿越点），二者统计口径不同、并非逐州配对量，故应读作两个口径总体水平的比值，而非同一批州上的配对倍数中位数。

双层对照的读法须注意区分两类实测指标：按同一容忍度 $\text{RelRMSE} \leq 0.5$ 定义的**实测绝对误差视界**在全部七个阶段均严格短于宏观机制视界（1.1–4.0 倍宽松包络）；而**相对持续性基线的时效**则表现出阶段异质性——在 Delta、Omicron、JN.1 与 RSV 2024–25 四个阶段短于机制视界，但在流感两季与 RSV 2025–26 阶段反超，说明相对持续性的业务时效与机制视界的关系**并非逐阶段一致**。另有三点限定：其一，滚动回测基于固化版本终报数据 (Finalized Data Vintage)，报告的是**终报数据下的业务时效上界**，实时初报预期更短 (NHSN 类住院信号的回填以向上修正为主)，但本文未做实时初报的对照测算；特别地，本区间上界 4.3 周来自 RSV 2025–26 阶段，其序列受 2025 年 10–11 月联邦停摆事后回填影响，读作上界时尤须注意。其二，假定 (A4) 在滚动评估中仅近似成立（参数与初值同窗在线估计），故这是探索性对照而非同一随机条件下的严格验证。其三，两个基线的穿越口径不同（持续性为上穿的技能丧失点、局部线性为下穿的追平点），相对局部线性基线模型在多数州最短步长即已不劣于该基线，故“业务时效”不可跨基线合并解读，本文的短时效结论以持续性基线为准。

表 3 宏观机制视界与伪实时滚动业务时效的州级双层对照

阶段	$n_{\text{州}}$	州级持续性 [IQR]	州级局部线性	州级实测视界	国家级持续性	国家级局部线性	h^* 中位数
COVID-19 Delta 暴发期	50	3.7 [2.9, 5.0]	1.0	1.78	3.52	5.33	7.1
COVID-19 Omicron 达峰期	51	1.4 [1.0, 2.1]	1.2	1.92	1.82	1.16	4.0
COVID-19 JN.1 流行期	51	1.0 [1.0, 1.0]	1.0	3.89	1.00	2.71	5.0
流感 2022–23 暴发早期	40	2.8 [1.2, 4.2]	1.0	1.23	5.34	1.00	2.2
流感 2024–25 流行季	47	2.9 [2.2, 3.6]	1.0	1.27	4.10	1.52	2.6
RSV 2024–25 流行季	43	1.3 [1.0, 1.9]	1.0	2.91	1.57	1.00	5.8
RSV 2025–26 流行季	33	4.3 [1.0, 5.3]	1.0	3.49	—	1.00	3.9

注：州级列为通过数据门槛的各州 MSE 比率（跨 6 个原点的均方误差之比）穿越 1.0 的连续插值交叉点的中位数与四分位距（相对持续性基线为上穿的**技能丧失点**；相对局部线性基线为下穿的**追平点**，即模型自该步长起不劣于该基线，两者方向相反、含义不同，不可并称“业务时效”；若某州全程不穿越则该州不进入统计， $n_{\text{州}}$ 列为参与州数。该列的数据门槛为滚动窗口累计 ≥ 30 例，略低于表 1 的 ≥ 50 例门槛，故部分阶段的参与州数略多于表 1，如流感 2022–23 为 40 对 38）；“州级实测视界”列为按本文同一定义（相对均方根误差首次达到 $\tau = 0.5$ ）由观测 RelMSE 的跨州中位数插值求得的实测绝对误差视界，可直接与末列的宏观机制视界对照；国家级列为 51 州求和序列的对应穿越点（“—”表示评估范围内未穿越；国家级局部线性列汇报的是模型预测技能下穿该基线的工作点，如 Delta 5.33 周与 Omicron 1.16 周均为下穿点）；末列为州级宏观机制视界 $h_{\text{周}}^*$ 的中位数（同表 1）。全部数值由 `scripts_v2/state_panel_v3.py` 与 `emit_v3.py` 生成，逐州明细见 `reports_v3/state_rolling.json`。

4.6 参数估计不确定性的敏感性与稳健性诊断

州级机制视界的读数依赖三组建模选择：推断窗口长度、 k_{agg} 的上限截断、以及是否把微观闭式用于聚合尺度。表 13 给出前两项的逐阶段复算结果。**窗口长度是三者中最主要的敏感性来源**：由 5 周改为 6/8/10 周时，州级中位视界的摆动幅度为 -48.7% 至 $+44.6\%$ （如 RSV 2024–25 由 5.82 周降至 10 周窗口下的 2.98 周，而 COVID JN.1 由 5.00 周升至 7.23 周），且方向不一致，反映更长窗口在降低斜率标准误与引入非平稳均值漂移之间的权衡。相对地， **k_{agg} 的上限截断影响有限**：COVID 三阶段与流感 2024–25 的读数在 $100\text{--}\infty$ 之间完全一致（差异 $< 0.3\%$ ），流感 2022–23 与 RSV 2024–25 的差异分别为 3.3% 与 5.0% ，RSV 2025–26 为 8.1% 。另需声明：本文的对数正态参数传播与 $P(h)$ 精确式是基于渐近正态标准误的**插件近似**，并非 5 周小样本下的严格有限样本分布；第三类敏感性（基于回归残差重抽样或 t -近似的保守区间）已在第 4.1 节以 t/z 口径敏感性（比值 1.62）的形式单独讨论，因其不保证指数矩存在而不据此派生数值。因此本文只把 5 周窗口的视界读作该敏感性带内的一个取值，而不主张其为精确值。

5 真实数据实证（下）：版本化外部预测枢纽审计与现实校准差距分析

前述各节确立了模型条件下的宏观机制视界及其在各州面板上的分布。然而，一个根本性的科学问题始终存在：现实中的高水平业务预测系统（例如汇聚数十个跨学科团队智慧的预测枢纽集成模型 Ensemble），其经验预测误差距离理论机制地板究竟有多大差距？这种差距是否具有阶段依赖性？为回答这些问题，本节构建了一套版本固化、完全透明的外部审计体系，将理论机制基准与现实预测系统置于完全相同的实测时空单元上进行多维度对照。

5.1 版本化外部审计协议与三个锁定历史赛季

为杜绝后验修改数据或选择性汇报带来的复现性争议，外部实证全面接入美国疾病预防控制中心流感协同预测枢纽（CDC FluSight Forecast Hub）的历史版本固化数据包 [4]。我们

严格锁定了跨越三个完整呼吸道流行季的官方代码仓库发行版本 (Release):

1. **2023–24 赛季 (Release v1.0.0)**: 对应 Git 提交哈希为 dde0d620d349854266c5a0217df9956ae17670f9, 覆盖 2023-10-14 至 2024-05-04 期间的 30 个逐周预测原点;
2. **2024–25 赛季 (Release v1.1.0)**: 对应 Git 提交哈希为 1b5b615312eb3a9ebb3fa5fe0e2e123e45258bdc, 覆盖 2024-11-23 至 2025-05-31 期间的 27 个可用原点;
3. **2025–26 赛季 (Release v1.2.0)**: 锁定最新全量基线与集成提交包, 覆盖 2025-11-22 至 2026-05-30 期间的 28 个逐周预测原点。

评估实施**严格共同单元四元交集过滤**:

- 预测提前期严格限定为 $h \in \{1, 2, 3\}$ 周 (排除未经标准化的 horizon 0);
- 地理单元严格限定于全美 50 个州及哥伦比亚特区 (FIPS 01–56);
- **四元交集过滤 (严格)**: 构造原点、地区、提前期与目标真值的共同交集, 要求同一单元同时存在官方集成 (FluSight-ensemble)、官方基线 (FluSight-baseline)、理论机制基准预测、以及 CDC 最终核实真值 (Final-vintage Truth); 任一模型缺席的单元一律剔除, 因此同一赛季三个模型使用完全相同的 n 。在 $h = 1$ 步长处, v1.0.0、v1.1.0 与 v1.2.0 分别得到 1,337、1,315 与 1,376 个严格配对评估单元 (相应 $h = 2$ 为 1,286/1,315/1,376, $h = 3$ 为 1,235/1,315/1,376)。
- **真实缺失原则**: 对于官方由于系统维护未发布的个别原点 (例如 v1.1.0 中官方跳过的 2025-01-25 原点), 坚持真实记录而不作任何主观人工插补。全部 204 个原始输入 CSV 文件的 SHA-256 校验和记录于元数据清单, 保证跨平台逐字节复现。

审计性质声明 (回溯性, 非实时验证): 本节评估回答的是“模型在**最终真值口径下**、按事后动力学阶段分层时的经验校准表现”, 而不是实时运行条件下的即时校准性能。具体而言, 全部评分使用 Final-vintage Truth (含事后回填修订的真值), 而非预测原点当时可见的初报数据; 阶段标签依赖完整流行季轨迹 (含未来峰值), 因此不属于预测原点可得信息, 只能用于事后分层分析 (各分析对象的参数来源、真值来源与泄漏风险汇总于表 10)。据此, 本节结论应读作**回溯性外部性能审计**, 其读数预期优于实时条件; 本文不主张实时业务校准性能, 也不把本节结果表述为对实时预测能力的验证。

州际空间相关性的剂量敏感性。本文把 51 个州级序列作为近似独立的面板单元处理, 但各州受共同季节驱动、共同毒株更替与统一 NHSN 报告制度约束, 空间相关强烈。为直接检验该依赖是否推翻主要结论, 我们对集成减基线的配对 WIS 差另做一次**按 HHS 区域整群聚类**的自助 (十个区域整体重抽, 2,000 次, 种子 20260916; 脚本 scripts_v2/region_cluster_bootstrap.py, 结果 reports_v3/region_cluster_bootstrap.json)。聚类区间比原点周移动块区间普遍展宽: $h = 1$ 的配对差在三个赛季分别为 -11.68 (聚类 95% CI $[-16.94, -6.65]$)、 -39.84 ($[-53.69, -26.45]$) 与 -30.33 ($[-46.13, -18.89]$), **全部九个赛季一步长组合的聚类区间仍严格不跨零**。即令空间相关被最保守地整体吸收, 集成相对基线的优势结论依然成立; 但本文仍按保守口径把全部州级区间与比较读作描述性读数 (详见第 6 节局限性讨论)。

5.2 机制基准的启发式矩匹配预测分布生成协议

定理 5 与引理 3 给出了宏观发病预测的一阶均值与二阶方差闭式,但加权区间评分(WIS)与概率区间覆盖率需要完备的预测概率分布(23 个标准分位数)。为此,本文构建了一套参数化矩匹配的机制预测分布生成协议(实现于 `scripts_v2/flusight_audit_extended.py`, 函数 `build_mechanistic` 与 `mechanistic_quantiles`):

1. **按预测原点截断的 Final-vintage 回溯拟合与信息截断**: 针对指定预测原点 (Forecast Reference Date), 提取截止于该原点前 7 天 (`reference_date - 7 days`) 的最终版周度发病序列, 截取最近 5 周滑动窗口 $W = 5$ 。须声明: 输入虽按原点截断, 但取自最终修订版序列, 其数值可能包含原点之后发生的回填修订, 故本协议为**回溯 (retrospective) 拟合**而非实时在线拟合。若历史窗口不足 5 周、存在非正发病数、或对数线性回归失效, 则该时空单元标记为不可行。
2. **增长率与离散度估计**: 在 5 周窗口内, 拟合对数线性回归 $\log Z_t = a + bt + \epsilon_t$, 得到周度增长乘子 $R = \exp(b)$ 、斜率标准误 $s = \text{SE}(b)$ 与初始水平 $I_0 = \bar{Z}$; 由 Ho 等 [34] 对数差分二阶矩法估计宏观有效离散度 k_{agg} (设定上限 1,000)。
3. **前瞻矩匹配与总方差合成**: 针对前瞻提前期 $h \in \{1, 2, 3\}$, 按定理 5 式 (32) 计算宏观过程相对方差 $\text{CV}_{\text{macro}}^2(h)$, 叠加引理 3 的参数外推放大项 $P(h) = \exp(2h^2s^2) - 2\exp(h^2s^2/2) + 1$, 合成预测总相对方差 $\text{CV}_{\text{tot}}^2(h) = \text{CV}_{\text{macro}}^2(h) + P_{\text{plug}}(h)$ 。前瞻预测均值取 $\hat{\mu}_h = I_0 R_{\text{周}}^h$, 预测总方差为 $\text{Var}_h = \text{CV}_{\text{tot}}^2(h) \cdot \hat{\mu}_h^2$ (并施加泊松方差下界 $\text{Var}_h \geq \hat{\mu}_h$)。须明确本步骤的**启发式定位**: 这里将 $P_{\text{plug}}(h)$ 作为预测分布的**方差膨胀代理**, 是为了生成可评分的概率分位数; 但引理 3 中的 $P_{\text{plug}}(h)$ 是插件预测器相对于真实条件均值的**均方误差贡献** (可同时包含参数估计方差、Jensen 偏差平方与非线性外推偏差), 并不严格等于给定信息集下的条件预测方差。因此该矩匹配分布属于**启发式频率学派校准分布**, 既不是定理 5 的精确多步边际分布, 也不是命题 3 的后验预测分布。
4. **23 个分位数解析提取**: 采用矩匹配负二项分布 (Method-of-Moments Negative Binomial Matching), 解析求解尺寸参数 $r = \hat{\mu}_h^2 / (\text{Var}_h - \hat{\mu}_h)$ 与成功概率 $p = r / (r + \hat{\mu}_h)$; 在 Forecast Hub 标准的 23 个分位数网格 $\alpha \in \{0.01, 0.025, 0.05, \dots, 0.99\}$ 上, 调用分位数逆累积函数 (百分位点函数 `scipy.stats.nbinom.ppf`) 提取分位数值, 并执行非降单调性截断累加, 生成标准分位数预测包。
5. **严格四方交集过滤**: 机制模型在少数单元缺失主要源于早期历史周数不足 5 周或起步发病为零; 在严格四方交集原则下, 本文在比较时统一剔除机制模型不可行的评估单元, 确保所有对比均在完全相同的时空单元集上展开。

5.3 多维度完整评分面板实测分析

对每个评估单元, 基于模型提交的 23 个标准概率分位数 (覆盖 $\alpha = 0.01$ 至 0.99), 计算加权区间评分 (WIS[42], 区间权重 $w_k = \alpha_k/2$ 、中位数权重 $w_0 = 1/2$)、**标称预测区间的**

经验覆盖率 (50%、80%、95%)、平均区间物理宽度、以及标准随机化概率积分变换 (PIT, $U = F_{\text{预测}}(Y)$) 均值。PIT 的具体实现为：在 23 个分位数网格内部，按相邻分位数对 (q_k, q_{k+1}) 做分位数水平上的线性插值（等价于分位数间的分段均匀 CDF 近似；出现重复分位数时该区间贡献为零）；真值低于最低分位数时在 $[0, q_{0.01}]$ 内、高于最高分位数时在 $[q_{0.99}, 1]$ 内均匀随机填充，随机种子固定为 20260914 (`numpy.random.default_rng(20260914)`，实现见 `scripts_v2/flusight_audit_extended.py` 函数 `randomized_pit`)。该离散随机化 PIT 在完美校准预测下恰为均匀分布。表 4 汇报了三个锁定赛季在 $h = 1$ 周提前期下的完整多维评分面板，三行模型共享相同 n 。

表 4 CDC FluSight 外部审计评分面板：三个锁定历史赛季 ($h = 1$ 周)

发布版本	模型体系	共同单元数 n	WIS	覆盖率 50%	覆盖率 80%	覆盖率 95%	95% 区间宽	PIT 均值
v1.0.0 (2023–24)	Hub 集成 (Ensemble)	1,337	34.00	0.524	0.794	0.933	231.8	0.568
	官方基线 (Baseline)	1,337	45.68	0.265	0.606	0.895	256.5	0.500
	机制基准 (Mechanistic)	1,337	59.94	0.214	0.384	0.554	142.1	0.506
v1.1.0 (2024–25)	Hub 集成 (Ensemble)	1,315	85.27	0.551	0.739	0.837	382.1	0.605
	官方基线 (Baseline)	1,315	125.11	0.317	0.552	0.742	376.4	0.479
	机制基准 (Mechanistic)	1,315	170.88	0.128	0.269	0.405	329.0	0.381
v1.2.0 (2025–26)	Hub 集成 (Ensemble)	1,376	60.24	0.516	0.780	0.905	315.1	0.559
	官方基线 (Baseline)	1,376	90.57	0.438	0.738	0.869	407.1	0.486
	机制基准 (Mechanistic)	1,376	116.72	0.201	0.378	0.531	269.7	0.363

注：评估基于严格四方交集（集成、基线、机制基准与最终真值均可用）的单元，故同一赛季三行模型的 n 完全相同；WIS 为基于 23 个标准分位数的加权区间评分；覆盖率为标称预测区间的经验命中率；95% 区间宽为各州绝对发病人数尺度；PIT 均值为标准随机化 PIT ($U = F_{\text{预测}}(Y)$) 的均值（理想标称值为 0.50，低于 0.50 表示预测偏高）。全部数值可从随附原始数据通过 `scripts_v2/flusight_audit_extended.py` 逐字节复算。

表 4 揭示了三条高度稳健的跨赛季经验规律（须强调：表内三行模型在同一赛季共享完全相同的评估单元，即严格四方交集 $\mathcal{C} = \mathcal{C}_{\text{集成}} \cap \mathcal{C}_{\text{基线}} \cap \mathcal{C}_{\text{机制}} \cap \mathcal{C}_{\text{真值}}$ ，故三者差值可直接读作配对性能差）：

- 集成的持续技能优势：**在所有三个赛季、所有提前期上，Hub 集成模型的 WIS 均低于官方 Baseline 与机制基准（ $h = 1$ 时 v1.0.0 为 34.00 对 45.68 对 59.94，v1.1.0 为 85.27 对 125.11 对 170.88，v1.2.0 为 60.24 对 90.57 对 116.72）。配对差的 95% 自助区间均严格不跨零（按 HHS 区域整群自助口径，如 v1.2.0 相对 Baseline 的 WIS 差为 -30.33 ，95% CI $[-46.13, -18.89]$ ；v1.0.0 为 -11.68 ， $[-16.94, -6.65]$ ；见第 5.2 节），表明协同集成在抑制单模型误设方面具有真实且可复现的实效。
- 机制基准的经验欠校准：**当把机制基准作为预测器直接输入相同评估单元时，其 WIS 在所有配置中均劣于官方 Baseline（ $h = 1$ 分别为 59.94、170.88 与 116.72），且其标称 95% 预测区间的实测覆盖率严重不足（**0.405–0.554**）；80% 与 50% 预测区间的实测覆盖率同样偏低（0.269–0.384 与 0.128–0.214）。这定量表明理论机制方差仅能覆盖一部分业务不确定性：机制模型若脱离自适应修正直接用于点或区间预测，会面临严重的经验欠校准。

3. **预测分布的系统性位置与形态失配**：机制基准在 v1.1.0 与 v1.2.0 的 PIT 均值明显偏离 0.50（分别为 0.381 与 0.363）。按本文采用的标准随机化 PIT ($U = F_{\text{预测}}(Y)$) 定义，均值偏低意味着真实值倾向于落在预测分布中心之下，方向上是**预测偏高**而非偏低；但 WIS 过/欠预测分量在赛季间并不一致（v1.1.0 欠预测略占优：under 76.94 对 over 66.84；v1.2.0 则过预测占优：under 39.27 对 over 56.55）。因此只能说预测分布存在系统性位置或形态失配，**不能仅凭 PIT 均值判定偏差方向与尾部来源**；要判定尾部校准还须报告 PIT 直方图、PIT 分位数与上下尾命中率，本文将其留作后续工作。

5.4 流行动力学阶段分层（事后）与上升期校准退化

为探究预测技能衰退的动力学机制成因，我们将各州发病轨迹按照 3 周移动平均一阶差分与峰值比率解耦为：上升期（连续两周增长且位于峰值 90% 以下）、达峰期（处于周期最高发病率 $\pm 10\%$ 窗口）、以及下降期（峰值过后的收缩区间）。表 5 和图 5 汇报了分阶段的校准与评分演化。

表 5 CDC FluSight 外部审计分流行动力学阶段的校准特征 ($h = 1$ 周，严格四方交集)

发布版本	流行动力学阶段	共同单元数 n	Hub 集成 WIS (95% 覆盖率)	官方基线 WIS (95% 覆盖率)	机制基准 WIS (95% 覆盖率)
v1.0.0 (2023–24)	上升期 (Rising)	108	42.79 (0.852)	61.21 (0.759)	76.35 (0.370)
	达峰期 (Peak)	36	138.73 (0.667)	176.13 (0.417)	181.28 (0.417)
	下降期 (Declining)	1,193	30.05 (0.948)	40.34 (0.922)	54.79 (0.575)
v1.1.0 (2024–25)	上升期 (Rising)	343	176.51 (0.589)	207.73 (0.539)	232.73 (0.385)
	达峰期 (Peak)	132	206.84 (0.674)	266.55 (0.386)	225.78 (0.606)
	下降期 (Declining)	840	28.91 (0.964)	69.14 (0.881)	137.00 (0.381)
v1.2.0 (2025–26)	上升期 (Rising)	43	160.93 (0.419)	240.78 (0.488)	276.93 (0.140)
	达峰期 (Peak)	32	259.91 (0.719)	447.34 (0.219)	424.55 (0.281)
	下降期 (Declining)	1,301	52.00 (0.925)	76.83 (0.898)	103.85 (0.550)

注：阶段划分依据州级发病轨迹曲率（事后分层，依赖完整流行季峰值，不属预测原点可得信息）；括号内为**标称 95% 预测区间**的实测经验覆盖率。本表仅汇总 $h = 1$ （按阶段与提前期分别汇总的口径已由审计脚本一并输出，见 `by_phase_by_horizon`）；三行模型在同一阶段内共享完全相同的 n 。

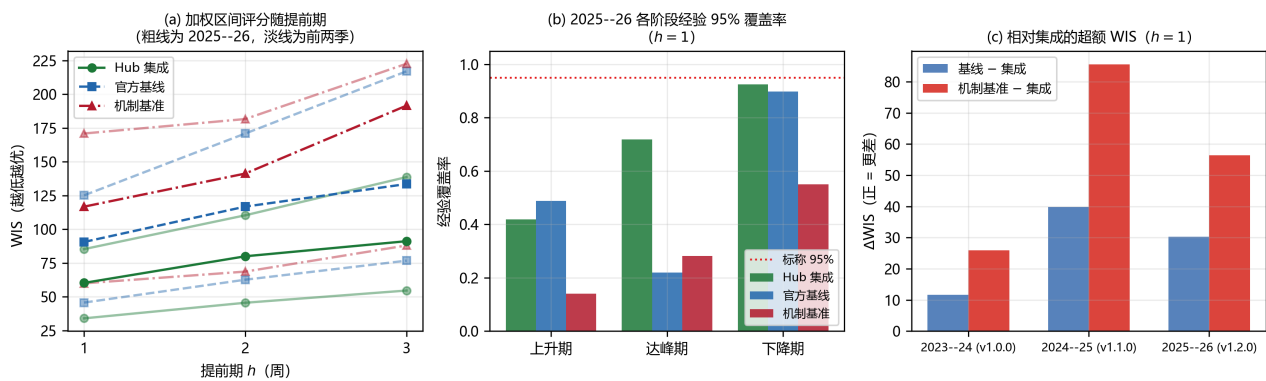


图 5 CDC FluSight 三个连续赛季外部审计与动力学阶段分层校准特征。(a) 三个锁定赛季的 WIS 随提前期 h 的衰减轨迹（粗线为 2025–26，淡线为前两季），展示 Hub 集成对基线与机制基准的稳定优势；(b) 2025–26 赛季各动力学阶段的经验 95% 预测区间覆盖率 ($h = 1$)，展示上升期校准的一致退化；(c) $h = 1$ 时各模型相对集成的超额 WIS。

本项分层审计给出三项经验观察（均为 $h = 1$ 的严格配对读数）：

- **下降期的近标称校准**：在疫情下降期，Hub 集成的 95% 覆盖率稳定在 **0.925–0.964**，官方 Baseline 为 0.881–0.922，均接近但不完全达到标称水平；而机制基准在下降期仍明显欠覆盖（0.381–0.575）。
- **上升期的校准显著退化**：进入发病率爬坡的上升期后，各预测系统的区间校准大多明显低于其自身下降期水平——Hub 集成的上升期 95% 覆盖率在三个赛季依次为 **0.852、0.589 与 0.419**，官方 Baseline 为 0.759、0.539 与 0.488，机制基准则为 0.370、0.385 与 0.140。**该对比有一处例外需如实披露**：v1.1.0 的机制基准上升期（0.385）与下降期（0.381）几乎相等，其下降期本身已严重欠覆盖，故“上升期低于下降期”对该模型在该赛季不成立。
- **阶段间的样本量高度不均衡**：严格四方交集下上升期评估单元进一步缩小（各赛季仅 43–343），达峰期更少（32–132），而下降期最多（840–1,301）。因此上升期覆盖率估计的区间较宽，**本文不以阶段间覆盖率的精确差值作显著性主张**。

该阶段分层结果与“参数外推误差可能在上升期被放大”的机制解释相一致：引理 3 与定理 5 表明，前向外推中参数与离散度的相对误差随步长几何增长，而上升期的均值模型拟合对历史窗口最敏感。但须强调，本文**不能据此完成单一机制的因果识别**：上升期欠覆盖同样可能来自结构性变点、新变异株更替、行为与政策变化、住院概率变化、报告延迟与回填、预测模型的训练分布外偏移、预测区间生成机制本身欠分散，以及上升期样本相对较少等来源。因此本节结果应读作与机制解释**一致的描述性证据**，而非对某一机制的因果确认。其实践含义明确且不依赖因果归因：**在疫情爬坡期，不宜将任何现存预测模型的名义 95% 预测区间作为刚性安全边界使用**。

5.5 COVIDhub-ensemble 多波次历史对照

为检验上述外部审计规律在跨病原、大流行情境下的普适性，本节保留对美国 COVID-19 预测枢纽官方集成（COVIDhub-ensemble）在早期 Delta 与 Omicron 两大典型暴发波次中连续 12 个逐周预测原点的历史对照（图 6 与附录表 16）。

评估协议取 Delta 与 Omicron 两波各 6 个逐周连续原点，计算逐州相对持续性基线的均方误差比与加权区间评分（WIS，基于 23 个标准分位数），跨州取中位数汇总。实测结果表明：**在这 12 个原点上，即使是代表大流行最高水准的 COVIDhub-ensemble，亦未能在 1–2 周前瞻上稳定优于最朴素的持续性基线**；跨州中位平方误差比率（SERatio）在 $h = 1$ 时为 0.70–4.00，在 $h = 2$ 时为 0.49–2.56；在 $h \leq 2$ 内有 11 个原点曾达到或超过 1（即丧失相对基线的技能优势）。原始计数尺度下的 WIS 随步长显著上升（Delta 跨原点中位数由 $h = 1$ 的 12.6 升至 $h = 4$ 的 25.5；Omicron 由 $h = 1$ 的 20.6 升至 $h = 2$ 的 40.4）。这一跨病原对照表明，预测技能在短步长内的迅速衰退并非流感所独有，而是各类重大呼吸道流行病在快速扩散期面临的共性机制瓶颈。

5.6 模型参照误差差额与候选失配来源

综合第 4 节的州级面板分析与本节的预测枢纽外部审计，必须从数学上严格区分**两类量纲不同、不可混淆的模型参照误差差额**：

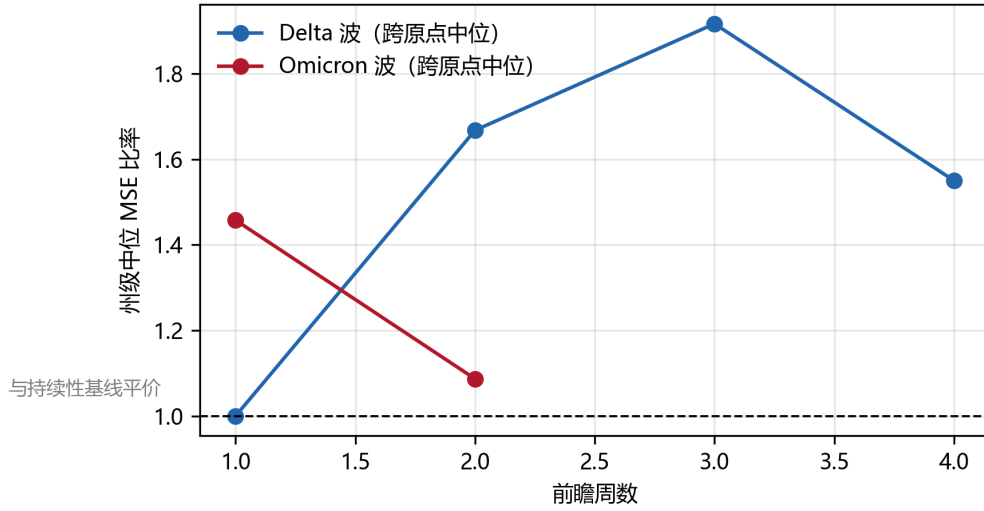


图 6 COVIDhub-ensemble 集成预测的州级技能衰减。纵轴为跨州中位平方误差比率 SERatio（相对持续性基线），横轴为前瞻周数，黑色虚线为与持续性基线平价（SERatio = 1）。Delta 与 Omicron 两波共 12 个预测原点：两波的中位平方误差比率均在 1-2 周内达到或接近平价线。

第一类：模型参照下的平方误差差额 (Gap_h^{SE})。在点预测与平方损失维度下，以宏观机制工作模型推导的过程方差 $V_h^{\text{model}} = \text{CV}_{\text{macro}}^2(h) (I_0 R^h)^2$ 为参照：

$$\text{Gap}_h^{\text{SE}} \equiv \widehat{\text{MSE}}_{\text{obs}}(h) - V_h^{\text{model}}. \quad (41)$$

须明确两点性质：(i) V_h^{model} 仅为固定宏观更新模型与固定插件参数下的模型内方差基准，并非现实复杂流行系统不可突破的“物理极限”；(ii) Gap_h^{SE} 是经验均方误差与模型方差之间的代数差额，在有限样本或模型设定偏误下并不保证非负，亦不等于定理 1 中处处非负的理论超额风险 $(m_h - \delta_h)^2$ 。本文第 4.4 节的三项误差记账即对应此平方误差差额的描述性拆解。

第二类：配对概率评分差 (ΔWIS)。外部审计的核心评价指标为基于 23 分位数的加权区间评分 (WIS)，属于固有真诚评分规则 (Strictly Proper Scoring Rule)。对于两个预测体系 A 与 B （如 A = 基线或机制基准， B = Hub 集成），定义样本配对概率评分差：

$$\Delta \text{WIS}_{A,B}(h) \equiv \overline{\text{WIS}}_A(h) - \overline{\text{WIS}}_B(h). \quad (42)$$

须强调：平方损失下的条件方差地板绝非 WIS 的风险地板。 ΔWIS 是概率预测分布间的配对评分差，综合反映了预测分布的位置偏倚、离散充盈度与尾部惩罚，不等同于定理 1 的超额平方风险，亦非能被单独因果识别的“校准误差”。本文第 5.3 节与表 4 报告的即为此类配对评分差。

上述两类差额的候选失配来源至少包括以下三项：

1. **均值模型误设与非平稳漂移**：真实再生数随人群自发防护、政策介入而动态时变，静态指数增长假设在多周外推中必然偏离；
2. **监测系统的测量与修订泄漏**：医院报告延迟导致预测原点处所见并非真实发病全貌，事后向上的回填修订直接拉大了前瞻偏差；

3. **不确定性分布的几何欠估计**：高维集成模型在面对复杂非线性传播时，往往过度自信于历史平稳期的方差结构，导致上升期的预测区间偏窄（图 5b）。

该解耦表明：宏观机制视界作为“经验宽松包络候选”与现有证据一致，而现实业务系统若想逐步逼近该基准，其攻关重点不应盲目堆叠黑盒参数，而应聚焦于提升疫情上升期的数据实时感知度与动态不确定性膨胀算法。需要指出，上述三项归因为**基于描述性记账的候选解释**，各项的相对贡献在本数据下不可唯一识别。

州际空间相关性的影响提示。本文把 51 个州级序列作为近似独立的面板单元处理，但各州受共同季节驱动、共同毒株更替与统一 NHSN 报告制度约束，空间相关强烈：跨州中位数作为集中趋势估计的精度被高估，“七个阶段中六个短于国家级”的逐州符号检验因独立性不成立且国家级参照点由同一批州求和而来，仅作方向性描述而不构成显著性证据。为直接检验该依赖是否推翻主要结论，第 5.2 节已对集成减基线的配对 WIS 差做了 10 个 HHS 区域整群聚类的自助（全部九个赛季一步长组合的聚类区间仍严格不跨零）；外部审计的其余配对差置信区间则采用以原点周为块的移动块自助，可部分吸收州级时间与空间依赖。按保守口径，本文的全部州级区间与比较均应读作描述性读数；按 HHS 区域的空间聚类建模仍留待后续工作（详见第 6 节）。

6 讨论与公共卫生启示

6.1 公共卫生决策分级场景与可预测视界映射

公共卫生决策并非单一维度的数学抽象，不同级别的防控响应与资源调配具有截然不同的时间窗口需求与容错阈值。为建立宏观机制视界向实际公共卫生决策的定量映射，表 14 系统测算了在四档典型误差容忍度（ $\tau \in \{0.20, 0.35, 0.50, 0.70\}$ ）下的宏观机制视界演化格局，并匹配了推荐的风控策略。

如表 14 所示：当面临重症 ICU 扩容等不可逆、高成本刚性决策时，容忍度需收紧（ $\tau = 0.20$ ），州级中位宏观机制视界收缩至 0.4–1.5 周（高传播的 Omicron 为 0.8 周），提示决策者不宜依赖中长期远期点预测；在常态化物资调配（ $\tau = 0.35$ ）与社会面干预准备（ $\tau = 0.50$ ）阶段，州级中位宏观机制视界拓展至 1.2–4.1 周；在放宽至 $\tau = 0.70$ 的宏观战略统筹中，视界进一步拓宽至 3.9–11.0 周。州级与国家级视界的差距（表 1）提示：面向州级决策的预警窗口应以州级分布为准；在本文主口径机制视界与所分析的阶段范围内，国家级聚合值通常高于州级中位机制视界，故直接采用国家级聚合结果可能高估州级可操作预测窗口（该对比为整体与其组成部分的比较，不作显著性推断）。**须特别警示**：表 14 给出的是**主口径宏观机制视界**，不应解释为对所有预测模型与观测机制成立的严格上界；按第 4.5 节的同定义实测对照，实测业务时效约为该机制视界的 $1/4$ – $1/1.1$ ，故决策时应将表中数值下修后再作为操作窗口使用，而不可直接采用表内数值。

6.2 从理论机制视界到预警响应的运筹转化与公平性考量

从数理极限向公共卫生应急管理的业务转化，需在方法学上建立预警提前量与干预收益的非对称运筹边界 [43]：在实际防控体系中，诊断性视界 h^* 刻画了预测系统在何种前瞻跨度内具备统计可信度，而处方性操作规则决定了何时触发应急响应。有效预警提前量受制于状

态确认耗时: $\Delta t_{\text{alert}} = h^* - t_{\text{detect}}$, 其中 t_{detect} 为系统从暴发萌芽到跨越定理 4 样本量基准所需的时间。若早期监测网络稀疏导致确认延迟过长, 留给公卫干预的真实窗口将被压缩殆尽。对于非对称风控需求, 决策者应在 $h \leq h^*$ 有效视界内, 结合表 14 的风险等级对触发阈值与置信门槛实施动态调谐。

在健康公平性层面, 定理 4 的 Fisher 信息量表明参数辨识精度正比于有效样本量 C 。若边缘化或欠发达社区因流调覆盖率不足存在系统性欠抽样 (有效报告率 $\rho_{\text{low}} \ll \rho_0$), 则其参数推断方差将以 ρ_0/ρ_{low} 比例放大, 理论机制视界受到平方根压缩: $h_{\text{marginalized}}^* \approx \sqrt{\rho_{\text{low}}/\rho_0} \cdot h_{\text{affluent}}^*$ 。这一理论推论提示公卫资源配置部门: 应向监测薄弱区域补充常态化哨点与移动抽样资源, 以保障区域间前瞻预警能力的公平覆盖。

6.3 研究局限性与未来拓展方向

本文的局限分两类: 直接影响结论可信边界的**实证与方法学局限**, 以及超出本文范围的**理论拓展方向**。

(一) 实证与方法学局限

第一, **未归因闭合余项量级大**。第 4.4 节显示两个机制分量占实测误差的比例在各配置中介于 4.2%–100%, 其未归因闭合余项的跨州中位占比达 55.0% (多数配置未归因残差占主要份额), 其余由公众自适应行为、报告延迟、模型误设、归一化分母与双窗口的口径差异、以及 $P(h)$ 一阶形式低估构成。本文未把分母尺度转换项单独估计后从余项中剥离, 也未做完整的方差分解; 时变漂移分量则因无法同时满足因果性与稳定性而被移出主恒等式, 仅作有界敏感性。这是该诊断的主要不足; 其后果是理论视界只能作宽松包络, 而非可用时效。

第二, **业务时效读数依赖基线与数据版本**。第 4.5 节显示, 相对持续性基线的州级业务时效为 1.0–4.3 周, 而相对局部线性基线模型在多数州最短步长即已不劣于该基线 (中位追平点约 1 周), 两个基线的穿越口径相反、不合并解读; 且回测基于终报 (回填固化) 数据, 实时初报预期更短 (报告延迟以向上回填为主), 本文未做实时初报对照; 区间上界来自受停摆回填影响的 RSV 2025–26 阶段。

第三, **外部对照覆盖面有限**。第 5.4 节的预测枢纽对照仅覆盖 COVID-19 的 Delta 与 Omicron 两波 (约 6 个月), 未涵盖流感与 RSV 枢纽的官方集成, 故 “该集成基准亦在 1–2 周内退化” 不宜直接外推到其他病原。

第四, **离散度层级与理论公式存在口径差异**。第 4.3 节主口径代入的是宏观聚合离散度 k_{agg} 而非个体级 k ; 把个体级 $\hat{k} \approx 0.43$ 代入微观分支闭式 (启发式尺度映射) 会使 CV_{∞}^2 放大约 7 倍, 但在本文工作点上该映射给出的视界反而长于宏观主口径 (附录表 12), 说明两个离散度层级不可互换, 口径的强弱方向并不由离散度大小单独决定。

第五, **推断窗口与代间隔的不确定性未完全传播**。第 4.6 节的敏感性分析显示, 窗口长度是最主要的敏感性来源: 在 5–10 周窗口下, 州级中位视界的变动范围约为 -48.7% 至 $+44.6\%$ (表 13), 且变化方向因阶段而异 (如 COVID JN.1 由 5.00 周升至 7.23 周, 而 RSV 2024–25 由 5.82 周降至 2.98 周), 反映降低斜率标准误与引入非平稳均值漂移之间的权衡。因此 5 周窗口的结果只能视为预先指定窗口下的插件估计, **而非统一意义上的保守边界**, 本文未给出以窗口为随机变量的视界区间。代间隔同样取文献点值, 未将文献区间 (尤其 RSV 的 3.2–8.4

天跨度)完整传播为视界区间; k_{agg} 的点估计在 5 周窗口下亦不稳健(见第 4.1 节注)。此外,滚动回测的穿越点仅由 6 个原点插值得到,其原级自助 95% 区间宽达 $[1.0, 6.8]$ 周(第 4.5 节),故业务时效应读作量级而非精确读数。个别结论的成立条件在本文工作点边缘并不严格满足(如推论 1 的 $|h\varepsilon| \ll 1$ 、尺度不变性的 $CV^2(h^*) \ll \tau^2$),已在相应位置标注。

第六, **统计报告完整性**。微观层仅报 ΔAIC 与自助区间,未系统比较零膨胀负二项等替代模型;州级层面为描述性分析,未做正式假设检验或多重比较调整。

第七, **州级面板的空间相关性部分建模**。本文把 51 个州级序列作为近似独立的面板单元处理,但各州受共同季节、共同毒株更替与共同 NHSN 报告制度驱动,空间相关强。其后果有三:跨州中位数作为集中趋势估计的精度被高估;“七阶段中六个短于国家级”的逐州符号检验因独立性假设不成立、且国家级参照点由同一批州求和而来,只作方向性描述而不构成显著性证据(第 4.3 节);“为正占比 49%–94%”在强空间相关下也可能反映共同冲击而非完全独立的 51 州确认。针对该问题,本文已对集成减基线的配对 WIS 差完成 10 个 HHS 区域整群聚类的自助敏感性分析(第 5.2 节,全部九个赛季-步长组合的聚类区间仍不跨零),但按区域的组内相关系数或残差 Moran's I 等空间统计诊断,以及州级双窗口误差记账的空间聚类区间,仍留待后续。

第八, **机制视界的适用域未在数值上统一截断**。假设 (A2) 要求 R 在预测视界内恒定,而视界方程本身不含闸门。本文在表 1 中对超出单流行季(20 周)的国家级读数记作 ≥ 20 并标注,但州级分布中同样越界的高分位点未逐行截断,也未把适用域作为参数纳入视界求解;对 RSV 这类 R 高、代间隔长的病原体,其机制视界的可操作解释尤须谨慎。

第九, **证据基础的病原与地域覆盖**。实证数据为美国 51 个州级辖区三种呼吸道病原(COVID-19、流感、RSV)的 NHSN 周度住院,另加香港与几内亚两个个体级队列;题名与摘要的一般性结论应以该证据基础为限,不宜直接外推至传播模式迥异的病原(如埃博拉式接触与殡葬驱动传播)。

(二) 理论拓展方向

第一, **单向分支假设与易感耗竭非线性反馈的解耦**。本文基础模型聚焦于疫情早期的分支增长,未显式耦合大尺度易感宿主耗竭引起的负反馈回路(如经典 SIR 系统的非线性饱和)。尽管命题 1 通过拟平稳二次耗竭对饱和态作了扩散近似,但对于长达数月的跨峰全生命周期预测,非线性动力学反馈将深刻重塑误差演化轨迹。未来研究亟待将分支视界理论与非线性 Hamilton–Jacobi 波动方程或 McKean–Vlasov 平均场极限相结合,推导贯穿爬坡、达峰与消退全相位的全局视界闭式解。

第二, **时空异质性与网络拓扑解聚的粗粒化简化**。此外,本文的视界方程面向早期指数增长体制;当疫情越过拐点进入低计数消退期时,系统发生向微观熄灭与零星外生输入主导的机制转移[44],此时连续分支方差外推不再适用。本文实证分析立足于国家级周度聚合序列,隐含了均匀混合假设。在真实世界中,空间人口流动、多层接触网络拓扑(如小世界网络与无标度网络)以及超级传播事件的空间微观聚集,会导致局域视界与宏观视界的错位解耦。将本框架拓展至多类型多斑块元种群(Metapopulation)分支网络,解析网络谱半径对分布式预测视界的拓扑调制机制,是重要的理论深化方向。

第三, **初始发病状态与初值估计误差的独立因果剥离**。在假定 (A4) 下,本文理论闭式解

聚焦于参数推断误差 $P(h)$ 与内在过程随机性 $CV^2(h)$ ；而在伪实时滚动回测与业务预测场景中，实测误差 $\text{RelMSE}_{\text{obs}}$ 隐含了对初始活跃发病规模 I_0 的在线估计不确定性。当初始状态信噪比 $\text{Var}(\hat{I}_0)/I_0^2$ 与再生数推断误差相当时，初值外推项可在低阶步长内与 $P(h)$ 同阶放大，这一未独立显式建模的初值扰动在代数上被吸收进了未归因综合实测闭合余项 $\mathcal{E}_{\text{res}}$ 中，从机制上解释了为何经验业务时效往往显著短于理论机制视界。

第四，**多源异构监测信号的数据同化与信息融合**。本文目前主要依赖单一临床确诊发病或住院序列。随着现代数字化公共卫生监测体系的建立，多源多模态流调数据（如城市污水病毒载量、互联网症状搜索指数、移动设备人流轨迹及基因组变异测序丰度）为多维状态推断提供了丰富的信息通道。如何利用信息几何与滤波理论（如连续时间广义集合卡尔曼滤波），将多源含噪信号映射为高维 Fisher 信息度量张量，推导多源融合下的视界拓宽增益边界，构成了极具前景的应用数学与计算流行病学交叉前沿。

7 结论

科学理解传染病前瞻预测的时效极限与误差机制，是计算流行病学与公共卫生运筹学的重大前沿命题。本文在信息集可测的二阶可积规则类上证明了条件平方风险恒等式，确立了条件均值预测器所达到的锐条件方差地板，并将前瞻预测极限严格界定为“模型条件下的锐机制基准”。依据尺度隔离原则，本文明确区分个体负二项分支模型与宏观负二项聚合更新工作模型：前者用于刻画微观二代病例生成机制与 Fisher 信息下界，后者直接建立于周度观测尺度上，推导了宏观更新模型的精确有限步方差闭式及其在临界、泊松与大初值边界下的连续延拓极限，并给出了对数正态参数后验传播与即插即用超额风险的解析表达。同时，本文给出了有限宿主种群在相变附近的 $O(N^{1/2})$ 候选时间标度（作为连续反射扩散重标度下的类比物理图像）与基于 Cramér–Rao 信息下界的理想整数样本量基准（按实测个体级过度离散 $k \in [0.11, 0.43]$ 为 $C \geq 2,162\text{--}6,593$ ；居中参照 $k = 1$ 下为 1,300）——须强调后者为理想模型内的信息论下限，不直接换算为现实公共卫生的绝对预警时间。

实证部分依托四层证据架构系统展开（第一层为理论模拟验证，后三层为真实数据实证）。在所检验的参数网格中，宏观方差闭式与随机模拟轨迹的典型相对偏差约为 1%–3%（最大偏差 7.6%，见流感首步）。个体传播链数据**支持负二项相对于 Poisson 的拟合优势**（ ΔAIC 达 93.9–244.0），且负二项拟合未被所采用的拟合优度检验拒绝；参数化自助经验方差与 Cramér–Rao 下界之比为 0.98–1.06，反映的是该参数化设定下的**模型内估计实现自洽性，而非对真实传播生成机制的独立确认**（尚未系统比较零膨胀负二项等替代分布）。州级面板以固定 k_{agg} 插件估计条件下的宏观条件精确机制视界为主口径，得到州级中位数 2.2–7.1 周；敏感性分析表明该读数对推断窗口长度最为敏感（5–10 周窗口下中位视界摆动幅度为 -48.7% 至 $+44.6\%$ ，方向因阶段而异），而对 k_{agg} 上限截断不敏感（多数阶段差异 $< 0.3\%$ ）。三项描述性误差记账实测表明未归因闭合余项的跨州中位占比达 55.0%，表明机制分量仅覆盖实测误差的次要份额；据此本文严格将机制视界定位为“业务时效的经验宽松包络候选”，不主张其已充分解释实测误差，亦非已证明的一般性理论上界。该包络关系存在明确的口径边界：代入最极端的个体级超扩散后，低计数阶段的机制视界可落到实测时效之下。

外部审计在 CDC FluSight 跨越 2023–2026 年的三个连续锁定历史赛季上展开（基于三

模型共享的**严格四方交集**评估单元，确保所有差值均为严格配对比较)。其一，机制基准作为预测器在相同单元上严重欠覆盖（标称 95% 预测区间实测覆盖率仅 0.405–0.554），定量呈现了理想机制基准与现实业务不确定性之间的配对评分差 (ΔWIS) ——须强调该差额属于概率评分维度，不可与平方损失下的理论超额风险直接等同。其二，按事后动力学阶段分层显示，各预测系统的区间校准在上升期普遍存在显著退化（Hub 集成经验 95% 预测区间覆盖率在上升期依次为 0.852、0.589 与 0.419，显著低于其下降期的 0.925–0.964；官方基线为 0.759、0.539 与 0.488 对 0.881–0.922；机制基准为 0.370、0.385 与 0.140 对 0.381–0.575，其中 v1.1.0 机制基准在上升期与下降期覆盖率近似持平，为唯一例外）。该现象与均值模型参数外推误差在指数上升期被几何放大的机制相一致，但由于数据中同时混杂了结构变点、报告修订与模型分布外偏移，且上升期严格配对单元较少（43–343 个），本文不据此完成单一机制的因果识别。十个 HHS 区域整群聚类的自助重抽样证实，集成模型相对基线的优势在全部九个赛季-提前期组合上均严格不跨零（如 2025–26 赛季 $h = 1$ 周配对差为 -30.33 ，聚类 95% CI $[-46.13, -18.89]$ ）。

综上所述，本文建立的是以“机制基准–外部审计–校准差距”为支柱的系统性诊断框架，而非普适的现实预测绝对上界；其中条件均值预测器达到锐条件方差地板，但本文采用的插件机制视界不等同于所有规则下的最优预测视界。该框架的实践价值在于为公共卫生监测与预警系统提供了一套可复算、边界清晰的第一性原理参照基准，为推进重大疫情预警向“极限知情、分级响应、动态校准”的现代运筹决策模式转型奠定了坚实的数理与经验基石。

附录：核心定理数理证明要点与详尽推导索引

针对全文 17 项核心数理结论（定理 1–5、定理 5R、引理 1–4、命题 1–3、推论 1–4），本文建立了一套双层推导记录体系：正文呈现结论与机理直觉，本附录给出核心代数证明要点与全景推导索引表（表 6）；逐行展开的详尽代数运算（包括完整矩阵分块求逆、微分方程积分测度分类与多项式因式分解步骤）系统收录于随附的独立推导手册《条件风险、精确宏观方差与预测视界推导手册》（derivations/derivations_manual.pdf）。

表 6 全文核心定理、引理与推论的数理推导全景索引目录

结论编号与名称	核心物理 / 统计内涵	正文位置	核心数理工具与关键证明步骤	详尽推导手册索引
定理 1 锐条件方差地板	平方损失下不可约误差极限	式 (3)	$L^2(\Omega, \mathcal{F}_t, \mathbb{P})$ 条件期望正交投影，交叉项几乎处处为零	手册第 1 节式 (1)–(4)
引理 1 分支过程两阶段矩	微观发病均值与方差递推	式 (8)	全期望与全方差分解，一阶非齐次差分方程 R^{2n} 伸缩求和	手册第 2.1 节式 (5)–(9)
引理 2 变异系数与方差地板	群体内在相对方差饱和极限	式 (9)	相对方差因式分解，超临界 $R^{-h} \rightarrow 0$ 与近临界 L'Hôpital 连续延拓	手册第 2.1 节式 (10)–(12)
引理 3 参数对数正态放大	估计量非线性外推误差	式 (11)	对数正态对偶阶矩母函数展开，Jensen 凸性多项式期望展开	手册第 2.2 节式 (13)–(16)
定理 2 视界可加分解与求根	双源误差正交分解与机制视界	式 (14)	条件期望正交性保证无交叉项，全方程严格单调性保证唯一数值根	手册第 2.3 节式 (17)–(21)
推论 1 近临界视界解析解	阈值相变点预测视界收缩	式 (19)	临界线性方差累积展开，一元二次代数方程正实根解析解	手册第 2.3 节式 (22)–(24)
定理 3 相对均方误差单调性	预测误差随前瞻步长严格递增	定理 3	构造辅助函数 $g(y)$ ，在区间 $y > 1$ 与 $0 < y < 1$ 证明因式同号恒正	手册第 2.4 节式 (25)–(28)
命题 1 反射扩散与特征标度	临界慢化涨落类比物理图像	式 (20)	零概率流调和方程积分求平稳密度，动力学重标度消去 N	手册第 3.1 节式 (29)–(33)
推论 2 单种子建群概率	强超扩散对持续定殖的抑制	式 (21)	负二项概率母函数不动点 $q = G(q)$ 二阶泰勒展开提取 $(1 - q)$	手册第 3.2 节式 (34)–(36)
定理 4 Fisher 信息与 CRB 界	早期参数辨识数据充分性下限	式 (22)	得分函数二阶导负期望，交叉偏导期望为零确立参数渐近正交	手册第 4.1 节式 (37)–(41)
推论 3 数据充分性视界上界	监测样本量对视界的在外约束	式 (25)	CRB 理论方差代入连续视界方程反解最大前瞻代际数	手册第 4.2 节式 (42)–(43)
命题 2 宏观方差线性累积律	固定聚合离散度更新噪声累加	命题 2	鞅差中心化对数创新求和，大计数一阶 Delta 展开方差独立累加	手册第 5.1 节式 (44)–(46)
定理 5R 平稳与单位根时变漂移	增长率时间自相关方差累积	定理 5R	平稳自协方差级数求和；单位根下自然数平方和通项超线性发散 $\sim h^3/3$	手册第 5.2 节式 (47)–(50)
推论 4 宏观抽样 h/k_{agg} 律	跨代独立增量大样本噪声地板	式 (29)	单代对数 Delta 展开，泊松项被大样本抹平，单代方差饱和于 $1/k_{\text{agg}}$	手册第 5.3 节式 (51)–(52)
定理 5 宏观有限步精确方差	固定 k_{agg} 更新模型精确方差	式 (31)	一阶非齐次差分方程 $V_{t+1} = qV_t + I_0 R^{t+1} + I_0^2 R^{2t+2}/k_{\text{agg}}$ 伸缩求和	手册第 6.1 节式 (53)–(58)
引理 4 稳定边界极限	浮点运算消除相消误差	式 (33)	洛必达法则求差商极限； $R = 1$ 展开； $k \rightarrow \infty$ 泊松极限； $I_0 \rightarrow \infty$ 宏观地板	手册第 6.2 节式 (59)–(62)
命题 3 对数正态后验混合	完全贝叶斯预测方差与超额风险	式 (38)	全方差公式，对数正态对偶阶矩有限和展开，Jensen 不等式超额风险	手册第 6.3 节式 (63)–(66)

核心定理数理证明要点 (Key Proof Sketches)

1. 定理 1(锐条件方差地板)证明要点:将误差向量正交拆分 $Y_{t+h} - \delta_h = (Y_{t+h} - m_h) + (m_h - \delta_h)$ 。对条件信息集 $\mathcal{F}_t$ 取期望，由于 m_h, δ_h 为 $\mathcal{F}_t$ -可测，交叉项 $\mathbb{E}[(Y_{t+h} - m_h)(m_h - \delta_h) \mid \mathcal{F}_t] = (m_h - \delta_h) \cdot 0 = 0$ ，直接确立平方风险分解 $\mathcal{R}_h(\delta_h \mid \mathcal{F}_t) = V_h + (m_h - \delta_h)^2 \geq V_h$ 。等号成立当且仅当 $\delta_h = m_h$ ($\mathbb{P}$ -a.s.)。

2. 引理 1-2 (分支矩递推与 CV^2 饱和地板) 证明要点: 全期望公式给出 $\mathbb{E}[Z_n] = R\mathbb{E}[Z_{n-1}]$, 解得 $\mathbb{E}[Z_h] = I_0 R^h$. 全方差公式给出 $\text{Var}(Z_n) = \sigma^2 \mathbb{E}[Z_{n-1}] + R^2 \text{Var}(Z_{n-1})$, 转化为一阶非齐次差分方程 $V_n - R^2 V_{n-1} = \sigma^2 I_0 R^{n-1}$; 以 R^{2n} 伸缩求和直接导出 $\text{Var}(Z_h) = I_0 \sigma^2 R^{h-1} (R^h - 1) / (R - 1)$. 两端除以 $(I_0 R^h)^2$ 并利用 $\sigma^2 = R(1 + R/k)$, 即得 $CV^2(h) = (1 + R/k)(1 - R^{-h}) / [I_0(R - 1)]$; 超临界下 $R^{-h} \rightarrow 0$ 给出有界饱和平台 CV_∞^2 .

3. 引理 3 与定理 2 (参数放大项与视界映射) 证明要点: 对数正态归一化估计乘子 $Y = \hat{R}/R$ 满足矩母公式 $\mathbb{E}[Y^m] = \exp(\frac{1}{2} m^2 s^2)$. 三项多项式展开 $\mathbb{E}[(Y^h - 1)^2] = \mathbb{E}[Y^{2h}] - 2\mathbb{E}[Y^h] + 1 = \exp(2h^2 s^2) - 2\exp(\frac{1}{2} h^2 s^2) + 1$ 导出精确式 $P(h)$. 在假定 (A4) 下, 点预测与未来微观新息条件正交使交叉乘积期望严格为零, 确立加性分解 $\text{RelMSE}(h) = CV^2(h) + P(h)$. 全方程单调性保证了连续视界 h^* 的唯一存在性.

4. 定理 3 (相对均方误差严格单调递增性) 证明要点: 内在相对方差代际增量 $CV^2(h+1) - CV^2(h) = (1 + R/k) / (I_0 R^{h+1}) > 0$ 恒正. 参数外推项构造辅助函数 $g(y) = (y^{h_2} - 1)^2 - (y^{h_1} - 1)^2 = (y^{h_2} - y^{h_1})(y^{h_2} + y^{h_1} - 2)$; 在 $y > 1$ 与 $0 < y < 1$ 两个开区间上两因子均同号, 恒有 $g(y) > 0$, 非退化对数正态积分严格保证增量为正.

5. 定理 4 (Fisher 信息量与 Cramér-Rao 辨识界) 证明要点: 负二项概率对数对 R 求二阶导取负期望给出单样本 Fisher 信息 $I_1(R) = k/[R(R+k)]$. 似然二阶混合偏导期望为零确立参数渐近正交, 故联合估计下关于 R 的 Cramér-Rao 界保持对角逆形式 $[\mathcal{I}^{-1}]_{RR} = \frac{R(R+k)}{Ck}$. 正态近似下, 给定单侧显著性水平 α 与备择处功效 $1 - \beta$ 所要求的分位数间隔 $\varepsilon \geq z_{1-\alpha} \sqrt{R_0(R_0+k)/(Ck)} + z_{1-\beta} \sqrt{R_1(R_1+k)/(Ck)}$ 反解即导出样本量门槛 (与正文单侧检验 $H_0: R \leq 1$ 对 $H_1: R > 1$ 口径一致).

6. 定理 5 (固定离散度宏观更新有限步精确方差) 证明要点: 宏观更新单步条件方差包含关于发病规模的二次项: $\text{Var}(Z_{t+1} | Z_t) = RZ_t + (R^2/k_{\text{agg}})Z_t^2$. 应用全方差法则得到一阶非齐次差分方程 $V_{t+1} = qV_t + I_0 R^{t+1} + (I_0^2/k_{\text{agg}})R^{2t+2}$, 其中 $q \equiv R^2(1 + 1/k_{\text{agg}})$. 方程两端同除以 q^{t+1} 实施裂项求和, 利用等比级数求和公式与恒等式 $q - R^2 = R^2/k_{\text{agg}}$ 合并, 严格导出双项分离闭式 $V_h = I_0 R \frac{q^h - R^h}{q - R} + I_0^2 (q^h - R^{2h})$.

附录支持表格与诊断网格

表 7 微观传播链层的子代分布极大似然拟合与信息论下界检验

数据集	样本量 N	$\hat{R}$ (95% CI)	$\hat{k}$ (95% CI)	$\Delta\text{AIC}_{\text{P-NB}}$	自助/CRB 比值	拟合优度 p
香港 COVID-19 (本地)	355	0.473 [0.38, 0.58]	0.434 [0.30, 0.71]	93.9	1.059	0.142
香港 COVID-19 (全体)	1,038	0.162 [0.13, 0.20]	0.111 [0.08, 0.15]	223.4	1.027	0.086
几内亚埃博拉 2014	152	0.954 [0.77, 1.18]	0.182 [0.12, 0.30]	244.0	0.984	0.091

数据与代码可得性声明. 本文涉及三类州级周度监测面板、两组微观接触追踪队列以及 CDC FluSight 三个锁定赛季的全部 204 个原始输入数据、处理脚本与图表复现管线 (入口 `scripts_v2/make_all.py`), 均完整存档于代码仓库; 全量文件 SHA-256 校验和见 `MANIFEST.md`.

表 8 高通量蒙特卡洛模拟验证参数设置

对应定理	验证目标	轨迹数	核心参数设定 ($R, k, I_0, \delta R$)	步长	检验准则
定理 1 / 2	可加分解与方差下界	20,000	(1.5, 5.0, 100, 0.10), (1.5, 0.3, 100, 0.15)	12 代	经验/理论比收敛于 1.0
命题 1	反射扩散平稳密度	120	$N = 2000, \epsilon \in \{0.005, 0.01, 0.2, 0.4\}$	250k	经验直方图与理论重合
推论 2	单种子建群概率	400	$N \in \{500, 1000\}, \epsilon \in \{0.02, 0.05, 0.1\}$	阈值 0.05N	95% Beta 区间覆盖
定理 4	Fisher 信息基准	50,000	(1.05, 1.0, $C = 1300$), (1.5, 0.3, $C = 2000$)	固定 C	MLE 方差逼近 CRB
命题 2 / 定理 5R	时变方差累积律	400	$\phi \in \{0, 0.5, 0.8, 0.95\}, \mu = \log 1.05$	10 代	路径协方差累加比值
定理 5	宏观方差精确闭式	20,000	三组 (R, k_{agg}, I_0) 见 <code>macro_cv_check.py</code>	14 代	典型偏差约 1%-3%

表 9 主要符号与数学定义对照

符号	含义	正文首次出现
R_{gen}, R_t	微观代际再生数 ($R_{\text{gen}} = \exp(\Delta_g b_{\text{week}})$) 与标准更新方程下的有效再生数 R_t	式 (6)
$R_{\text{周}}$	周度宏观增长乘子 $\exp(b_{\text{week}})$ (宏观主口径唯一使用的乘子)	定理 5
k, k_{ind}	微观个体子代分布过度离散参数 (刻画个体超扩散)	式 (6)
k_{agg}	宏观周度聚合序列的时序离散度 (与 k 属不同观测层级)	命题 2
I_0	预测原点初始周度发病规模 (窗口均值口径)	引理 1
$Z_h, \hat{Z}_h$	第 h 步实际发病数与模型点预测	引理 1
μ_g, Δ_g	平均代间隔 (天) 与周聚合转换比 $\mu_g/7$; 仅用于微观代际视界与尺度敏感性, 不进入宏观主口径	第 2.1 节
h, h^*	前瞻步长 (周度/代际) 与模型条件机制视界	定理 2
τ	相对均方根误差容忍度门槛 (主基准取 0.5)	定理 2
$s_{\text{周}}$	周度对数增长率回归斜率标准误 $\text{SE}(b_{\text{week}})$	引理 3
$\text{CV}_{\text{macro}}^2(h)$	固定离散度宏观更新有限步精确相对方差	定理 5
$P_{\text{plug}}(h)$	插件预测器的参数估计不确定性前向放大项 (启发式方差膨胀代理)	式 (11)
C	独立个体子代计数观测数 (含零子代个体)	定理 4
$\mathcal{E}_{\text{res}}(h)$	未归因综合实测闭合余项 (描述性)	式 (39)

表 10各分析对象的口径与数据泄漏诊断

分析对象	参数来源	真值来源	是否使用未来信息（泄漏风险）	结论性质
理论模拟验证	已知真参数	模拟轨迹	否	严格数值验证
微观传播链队列	完整传播链（回顾）	回顾性传播链	可能存在追踪截断与右删失	机制拟合与模型内自洽性
州级条件机制视界	5 周滑动窗口（在线可得）	冻结面板（Final Vintage）	参数可能受后续回填修订影响	回溯性机制估计
动力学阶段分类	全季轨迹曲率与峰值	全季最终真值	是，依赖未来峰值	仅为事后分层，非实时可用
FluSight 外部审计	官方提交分位数（原点可得）	Final Vintage Truth	真值含事后回填	外部回溯审计
逐州滚动回测	历史原点前 4 周参数	Final Vintage Truth	真值版本含未来回填	终报口径业务时效

表 11四类可预测视界的口径定义与层级归属

视界名称	生成模型	层级归属	适用数据
微观机制视界 h_{micro}^*	Galton–Watson 负二项分支（子代方差线性于 Z_{t-1} ）	理论主结果（个体级）	个体传播链队列
启发式尺度映射视界 h_{heur}^*	微观分支闭式代入宏观离散度 k_{agg} （代际时钟，模型不自洽）	敏感性分析	州级序列（仅作对照）
宏观条件精确机制视界 h_{macro}^*	固定 k_{agg} 负二项宏观更新模型（条件方差含 Z_{t-1}^2 ，周度时钟）	州级主结果	周度住院面板
实测业务视界 h_{obs}^*	观测滚动误差首次穿越容忍度 τ	现实比较	州级预测回测

表 12 七个流行阶段在六种视界口径与两类实测时效下的逐阶段对照（周，州级中位数）

阶段	宏观精确	宏观领先阶	启发式	$k=0.434$	$k=0.182$	$k=0.111$	实测绝对	持续性
COVID-19 Delta 暴发期	7.1	8.2	10.9	9.1	8.1	5.9	1.78	3.72
COVID-19 Omicron 达峰期	4.0	4.1	8.0	6.7	5.8	4.9	1.92	1.43
COVID-19 JN.1 流行期	5.0	5.5	8.7	7.1	5.6	4.5	3.89	1.00
流感 2022–23 暴发早期	2.2	2.5	4.5	2.3	1.1	0.7	1.23	2.80
流感 2024–25 流行季	2.6	3.1	6.2	4.8	2.4	1.3	1.27	2.86
RSV 2024–25 流行季	5.8	6.4	9.6	6.8	4.5	2.9	2.91	1.28
RSV 2025–26 流行季	3.9	4.8	6.7	4.1	1.9	1.1	3.49	4.26

注：“宏观精确”为主口径（定理 5）；“宏观领先阶”为 h/k_{agg} 线性近似；“启发式”为微观闭式代入 k_{agg} ；其余列为代入个体级离散度；“实测绝对”为由中位 RelMSE 曲线插值的穿越点；“持续性”为相对持续性基线的穿越点。

表 13 州级宏观条件精确机制视界对推断窗口长度与 k_{agg} 截断的敏感性（周，跨州中位数）

阶段	推断窗口长度（周）				k_{agg} 上限截断			
	5	6	8	10	100	500	1000	∞
COVID Delta	7.12	7.50	8.07	6.79	7.12	7.12	7.12	7.12
COVID Omicron	3.95	4.15	4.17	3.61	3.95	3.95	3.95	3.95
COVID JN.1	5.00	4.24	5.77	7.23	5.00	5.00	5.00	5.00
Influenza 2022–23	2.20	2.39	2.00	1.79	2.13	2.19	2.20	2.20
Influenza 2024–25	2.58	3.03	1.52	1.67	2.58	2.58	2.58	2.58
RSV 2024–25	5.82	5.57	6.21	2.98	5.54	5.82	5.82	5.82
RSV 2025–26	3.89	4.82	5.58	4.79	3.60	3.85	3.89	3.89

注：各单元格为指定建模选择下逐州求解宏观机制视界的跨州中位数（ $\tau = 0.5$ ）；基准口径为 5 周窗口、 $k_{\text{agg}} \leq 1000$ 。

表 14 公共卫生决策分级场景、多档容忍度宏观机制视界（州级中位数）与风控策略推荐

阶段	$\tau = 0.20$	$\tau = 0.35$	$\tau = 0.50$	$\tau = 0.70$
COVID-19 Delta 暴发期	1.5 (50)	4.1 (50)	7.1 (50)	11.0 (50)
COVID-19 Omicron 达峰期	0.8 (51)	2.2 (51)	4.0 (51)	6.4 (51)
COVID-19 JN.1 流行期	1.0 (51)	2.8 (51)	5.0 (51)	7.9 (51)
流感 2022–23 暴发早期	0.4 (38)	1.2 (38)	2.2 (38)	3.9 (38)
流感 2024–25 流行季	0.5 (45)	1.4 (45)	2.6 (45)	4.4 (45)
RSV 2024–25 流行季	1.0 (34)	3.3 (34)	5.8 (34)	9.1 (34)
RSV 2025–26 流行季	0.6 (26)	1.9 (26)	3.9 (26)	6.7 (26)

注：各格为州级中位数（括号内为参与州数）；求解直接在周度时钟上进行，不涉及代际换算。四个容忍度档次对应由容错度定义的风险等级： $\tau = 0.20$ （高成本低容错）、 $\tau = 0.35$ （中高成本资源预置）、 $\tau = 0.50$ （中等容错规划）、 $\tau = 0.70$ （高容错研判）。

表 15 定理 4 样本量基准对过度离散参数 k 的依赖（ $\varepsilon = 0.1$ 、 $R_1 = 1.1$ ）

k 来源	k	80% 功效基准 C	单位信噪比基准 C
居中参照值	1.000	1,300	861
香港 COVID-19 本地队列（实测）	0.434	2,162	1,437
几内亚埃博拉（实测）	0.182	4,270	2,844
香港 COVID-19 全队列（实测）	0.111	6,593	4,393

表 16 COVIDhub-ensemble 集成预测的州级技能衰减（12 个预测原点明细）

波次	预测原点	h (周)	$n_{\text{州}}$	中位 MSE 比率	≥ 1 占比	中位 WIS	中位绝对误差
Delta	2021-08-02	1	50	0.939	50%	13	26.5%
Delta	2021-08-02	2	50	0.921	46%	23	33.8%
Delta	2021-08-02	3	50	0.720	34%	25	36.7%
Delta	2021-08-02	4	50	0.575	26%	26	39.3%
Delta	2021-08-09	1	51	1.000	53%	13	19.4%
Delta	2021-08-09	2	51	0.490	39%	17	18.9%
Delta	2021-08-09	3	51	0.486	41%	21	24.8%
Delta	2021-08-09	4	51	1.574	59%	25	37.8%
Delta	2021-08-16	1	51	0.697	47%	11	12.7%
Delta	2021-08-16	2	51	1.445	53%	18	23.0%
Delta	2021-08-16	3	51	3.628	73%	29	40.3%
Delta	2021-08-16	4	51	2.469	67%	33	43.3%
Delta	2021-08-23	1	51	1.000	57%	10	12.8%
Delta	2021-08-23	2	51	2.560	67%	17	23.1%
Delta	2021-08-23	3	51	3.100	67%	21	26.9%
Delta	2021-08-23	4	51	1.996	59%	29	37.3%
Delta	2021-08-30	1	51	1.174	57%	13	17.5%
Delta	2021-08-30	2	51	1.891	71%	16	20.0%
Delta	2021-08-30	3	51	1.878	63%	22	30.0%
Delta	2021-08-30	4	51	1.527	63%	22	45.5%
Delta	2021-09-06	1	51	4.000	73%	13	16.2%
Delta	2021-09-06	2	51	2.250	63%	14	21.9%
Delta	2021-09-06	3	51	1.956	65%	18	39.4%
Delta	2021-09-06	4	51	1.138	57%	22	52.4%
Omicron	2021-12-06	1	51	1.138	55%	9	11.5%
Omicron	2021-12-06	2	51	1.000	51%	11	19.5%
Omicron	2021-12-13	1	51	1.000	57%	10	17.6%
Omicron	2021-12-13	2	51	0.913	43%	23	30.0%
Omicron	2021-12-20	1	51	1.000	53%	16	24.3%
Omicron	2021-12-20	2	51	0.923	43%	47	42.0%
Omicron	2021-12-27	1	51	2.597	90%	54	41.7%
Omicron	2021-12-27	2	51	1.726	94%	88	46.2%
Omicron	2022-01-03	1	51	2.454	69%	25	22.4%
Omicron	2022-01-03	2	51	2.322	75%	45	36.4%
Omicron	2022-01-10	1	51	1.778	63%	25	23.5%
Omicron	2022-01-10	2	51	1.174	57%	36	29.7%

注：每原点在 50–51 个辖区上评估；两波内各 6 个原点为连续逐周原点。数据来源 reichlab/covid19-forecast-hub 存档，逐文件校验和见清单。

详尽推导步骤与矩阵求逆展开参见推导手册 `derivations/derivations_manual.pdf`。

利益冲突声明。作者声明不存在利益冲突；双盲评审期间作者贡献与致谢暂略。

参考文献：

- [1] Nicholas G Reich et al. A collaborative multiyear, multimodel assessment of seasonal influenza forecasting in the United States. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 116:3146–3154, 2019. doi: 10.1073/pnas.1812594116.
- [2] Samuel V Scarpino and Giovanni Petri. On the predictability of infectious disease outbreaks. *Nature Communications*, 10:898, 2019. doi: 10.1038/s41467-019-08616-0.
- [3] Craig J McGowan et al. Collaborative efforts to forecast seasonal influenza in the United States, 2015–2016. *Scientific Reports*, 9:683, 2019. doi: 10.1038/s41598-018-36361-9.
- [4] Sarabeth M. Mathis et al. Evaluation of FluSight influenza forecasting in the 2021–22 and 2022–23 seasons with a new target laboratory-confirmed influenza hospitalizations. *Nature Communications*, 15:6289, 2024. doi: 10.1038/s41467-024-50601-9.
- [5] Cécile Viboud, Kaiyuan Sun, Robert Gaffey, Marco Ajelli, Laura Fumanelli, Stefano Merler, Qian Zhang, Gerardo Chowell, Lone Simonsen, and Alessandro Vespignani. The RAPIDD ebola forecasting challenge: Synthesis and lessons learnt. *Epidemics*, 22:13–21, 2018. doi: 10.1016/j.epidem.2017.08.002.
- [6] Michael A Johansson et al. An open challenge to advance probabilistic forecasting for dengue epidemics. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 116:24268–24274, 2019. doi: 10.1073/pnas.1909865116.
- [7] Estee Y Cramer et al. Evaluation of individual and ensemble probabilistic forecasts of COVID-19 mortality in the US. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 119:e2113561119, 2022. doi: 10.1073/pnas.2113561119.
- [8] Katharine Sherratt, Hugo Gruson, Rilind Grah, Helen Johnson, Rene Niehus, Bastian Prasse, Frank Sandmann, Jannik Deuschel, et al. Predictive performance of multi-model ensemble forecasts of COVID-19 across European nations. *eLife*, 12:e81916, 2023. doi: 10.7554/eLife.81916.
- [9] Ehsan Suez and Spencer J. Fox. Basic baseline model design choices can substantially influence performance in collaborative forecast hubs. *medRxiv*, 2026. doi: 10.64898/2026.03.18.26348748. Preprint (not peer-reviewed).
- [10] V K Lopez, E Y Cramer, R Pagano, J M Drake, E B O’Dea, et al. Challenges of COVID-19 case forecasting in the US, 2020–2021. *PLOS Computational Biology*, 20(5):e1011200, 2024. doi: 10.1371/journal.pcbi.1011200.
- [11] Omar Melikechi, Alexander L Young, Tao Tang, Trevor Bowman, David Dunson, and James Johndrow. Limits of epidemic prediction using SIR models. *Journal of Mathematical Biology*, 85(4):36, 2022. doi: 10.1007/s00285-022-01804-5.
- [12] Aaron A King, Matthieu Domenech de Cellès, Felicia G G Magpantay, and Pejman Rohani. Avoidable errors in the modelling of outbreaks of emerging pathogens, with special reference to Ebola. *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences*, 282(1806):20150347, 2015. doi: 10.1098/rspb.2015.0347.
- [13] Krishna B Athreya and Peter E Ney. *Branching Processes*. Springer, Berlin, 1972.
- [14] James O Lloyd-Smith, Sebastian J Schreiber, P Ekkehard Kopp, and Wayne M Getz. Superspreading and the effect of individual variation on disease emergence. *Nature*, 438:355–359, 2005. doi: 10.1038/nature04153.
- [15] Anne Cori, Neil M Ferguson, Christophe Fraser, and Simon Cauchemez. A new framework and software

- to estimate time-varying reproduction numbers during epidemics. *American Journal of Epidemiology*, 178: 1505–1512, 2013. doi: 10.1093/aje/kwt133.
- [16] Katelyn M Gostic et al. Practical considerations for measuring the effective reproductive number, R_t . *PLOS Computational Biology*, 16:e1008409, 2020. doi: 10.1371/journal.pcbi.1008409.
- [17] Kris V Parag and Christl A Donnelly. Using information theory to optimise epidemic models for real-time prediction and estimation. *PLOS Computational Biology*, 16(7):e1007990, 2020. doi: 10.1371/journal.pcbi.1007990.
- [18] Kris V Parag and Christl A Donnelly. Fundamental limits on inferring epidemic resurgence in real time using effective reproduction numbers. *PLOS Computational Biology*, 18(4):e1010004, 2022. doi: 10.1371/journal.pcbi.1010004.
- [19] Kris V Parag, Christl A Donnelly, and Alexander E Zarebski. Quantifying the information in noisy epidemic curves. *Nature Computational Science*, 2(9):584–594, 2022. doi: 10.1038/s43588-022-00313-1.
- [20] Owen L. Petchey, Mikael Pontarp, Thomas M. Massie, Sonia Kéfi, Arpat Ozgul, Maja Weilenmann, Gian Marco Palamara, Florian Altermatt, Blake Matthews, Jonathan M. Levine, Dylan Z. Childs, Brian J. McGill, Michael E. Schaepman, Bernhard Schmid, Piet Spaak, Andrew P. Beckerman, Frank Pennekamp, and Ian S. Pearse. The ecological forecast horizon, and examples of its uses and determinants. *Ecology Letters*, 18(7):597–611, 2015. doi: 10.1111/ele.12443.
- [21] Marieke Wesselkamp, Jakob Albrecht, Ewan Pinnington, William J. Castillo, Florian Pappenberger, and Carsten F. Dormann. The ecological forecast limit revisited: Potential, absolute and relative system predictability. *Methods in Ecology and Evolution*, 16:1521–1541, 2025. doi: 10.1111/2041-210x.70049.
- [22] Claudio Bozzuto and Anthony R Ives. Differences in COVID-19 cyclicity and predictability among U.S. counties and states reflect the effectiveness of protective measures. *Scientific Reports*, 13:14277, 2023. doi: 10.1038/s41598-023-40990-0.
- [23] Matthew J Penn, Daniel J Laydon, Joseph Penn, Charles Whittaker, Christian Morgenstern, Oliver Ratmann, Swapnil Mishra, Mikko S Pakkanen, Christl A Donnelly, and Samir Bhatt. Intrinsic randomness in epidemic modelling beyond statistical uncertainty. *Communications Physics*, 6:146, 2023. doi: 10.1038/s42005-023-01265-2.
- [24] Peter Grassberger. On the critical behavior of the general epidemic process and dynamical percolation. *Mathematical Biosciences*, 63(2):157–172, 1983.
- [25] Suzanne M O’Regan and John M Drake. Theory of early warning signals of disease emergence and leading indicators of elimination. *Theoretical Ecology*, 6(3):333–357, 2013. doi: 10.1007/s12080-013-0185-5.
- [26] Emma Southall, Tobias S Brett, Michael J Tildesley, and Louise Dyson. Early warning signals of infectious disease transitions: a review. *Journal of the Royal Society Interface*, 18(182):20210555, 2021. doi: 10.1098/rsif.2021.0555.
- [27] John N Darroch and Eugene Seneta. On quasi-stationary distributions in absorbing discrete-time finite Markov chains. *Journal of Applied Probability*, 2(1):88–100, 1965.
- [28] Ingemar Nåsell. On the quasi-stationary distribution of the stochastic logistic epidemic. *Mathematical Biosciences*, 156(1-2):21–40, 1999. doi: 10.1016/S0025-5564(98)10059-7.
- [29] Regina Dolgoarshinnykh and Steven P Lalley. Critical scaling for the SIS stochastic epidemic. *Journal of Applied Probability*, 43(3):892–898, 2006. doi: 10.1239/jap/1158784956.
- [30] Chaoming Song, Zehui Qu, Nicholas Blumm, and Albert-László Barabási. Limits of predictability in human mobility. *Science*, 327(5968):1018–1021, 2010. doi: 10.1126/science.1177170.
- [31] Lauren A White and Tomás M León. Forecastability of infectious disease time series: are some seasons

- and pathogens intrinsically more difficult to forecast? *PLOS Computational Biology*, 22(4):e1014175, 2026. doi: 10.1371/journal.pcbi.1014175.
- [32] James O Lloyd-Smith. Maximum likelihood estimation of the negative binomial dispersion parameter for highly overdispersed data, with applications to infectious diseases. *PLOS ONE*, 2(2):e180, 2007. doi: 10.1371/journal.pone.0000180.
- [33] Kris V Parag and Christl A Donnelly. Adaptive estimation for epidemic renewal and phylogenetic skyline models. *Systematic Biology*, 69(6):1163–1179, 2020. doi: 10.1093/sysbio/syaa035.
- [34] Faith Ho, Kris V. Parag, Dillon C. Adam, Eric H. Y. Lau, Benjamin J. Cowling, and Tim K. Tsang. Accounting for the potential of overdispersion in estimation of the time-varying reproduction number. *Epidemiology*, 34(2):201–205, 2023. doi: 10.1097/ede.0000000000001563.
- [35] Dillon C Adam, Peng Wu, Jessica Y Wong, Eric H Y Lau, Tim K Tsang, Simon Cauchemez, Gabriel M Leung, and Benjamin J Cowling. Clustering and superspreading potential of SARS-CoV-2 infections in Hong Kong. *Nature Medicine*, 26(11):1714–1719, 2020. doi: 10.1038/s41591-020-1092-0.
- [36] Ousmane Faye, Pierre-Yves Boëlle, Emmanuel Heleze, Oumar Faye, Cheikh Loucoubar, N’Faly Magassouba, Barré Soropogui, Sakoba Keita, Tata Gakou, El Hadji Ibrahima Bah, Lamine Koivogui, Amadou Alpha Sall, and Simon Cauchemez. Chains of transmission and control of Ebola virus disease in Conakry, Guinea, in 2014: an observational study. *The Lancet Infectious Diseases*, 15(3):320–326, 2015. doi: 10.1016/S1473-3099(14)71075-8.
- [37] William S Hart, Elizabeth Miller, Nick J Andrews, Pauline Waight, Philip K Maini, Sebastian Funk, and Robin N Thompson. Generation time of the alpha and delta SARS-CoV-2 variants: an epidemiological analysis. *The Lancet Infectious Diseases*, 22(5):603–610, 2022. doi: 10.1016/S1473-3099(22)00001-9.
- [38] Sang Woo Park, Kaiyuan Sun, Sam Abbott, Ron Sender, Yinon M. Bar-on, Joshua S. Weitz, Sebastian Funk, Bryan T. Grenfell, Jantien A. Backer, Jacco Wallinga, Cecile Viboud, and Jonathan Dushoff. Inferring the differences in incubation-period and generation-interval distributions of the Delta and Omicron variants of SARS-CoV-2. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 120(22):e2221887120, 2023. doi: 10.1073/pnas.2221887120.
- [39] Louis Yat Hin Chan, Sinead E. Morris, Melissa S. Stockwell, et al. Estimating the generation time for SARS-CoV-2 transmission using United States household data, December 2021–May 2023. *Scientific Reports*, 16: 16890, 2026. doi: 10.1038/s41598-026-46596-6.
- [40] Louis Yat Hin Chan, Sinead E. Morris, Melissa S. Stockwell, Natalie M. Bowman, et al. Estimating the generation time for influenza transmission using household data in the United States. *Epidemics*, 50: 100815, 2025. doi: 10.1016/j.epidem.2025.100815.
- [41] Cheryl Cohen, Jackie Kleynhans, Jocelyn Moyes, et al. Incidence and transmission of respiratory syncytial virus in urban and rural South Africa, 2017–2018. *Nature Communications*, 15:116, 2024. doi: 10.1038/s41467-023-44275-y.
- [42] Johannes Bracher, Evan L Ray, Tilmann Gneiting, and Nicholas G Reich. Evaluating epidemic forecasts in an interval format. *PLOS Computational Biology*, 17:e1008618, 2021. doi: 10.1371/journal.pcbi.1008618.
- [43] Kris V Parag, Ben Lambert, Christl A Donnelly, and Sandor Beregi. Asymmetric limits on timely interventions from noisy epidemic data. *Communications Physics*, 8:450, 2025. doi: 10.1038/s42005-025-02358-w.
- [44] Kris V Parag, Mauricio Santillana, Anne Cori, and Uri Obolski. The $R = 1$ threshold can misclassify epidemic stability. *Communications Physics*, 9:185, 2026. doi: 10.1038/s42005-026-02631-6.